

PLATAFORMA DE MIGRAÇÃO EV / PST → ONLINE ARCHIVE

Runbook de arquitetura, desenvolvimento, segurança, implantação e operação de produção

Versão	1.0 - baseline de engenharia
Data	20 de julho de 2026
Classificação	Confidencial - engenharia e segurança
Status	Aprovado para execução do backlog, sujeito aos gates externos
Plataforma alvo	Microsoft Azure + Microsoft 365 / Exchange Online
Runtime	.NET 10 LTS; workers Windows isolados
Documento-base	Sistema de migração de PSTs legados para o Online Archive do Microsoft 365

Princípio de projeto

Nenhum item é considerado migrado sem origem identificada, hash verificável, destino autorizado, resultado persistido e reconciliação concluída.

Mapa do documento

- Parte I - decisão de produto, limites da Microsoft e critérios para superar Archive Shuttle.
- Parte II - arquitetura, repositório, contratos, estados, banco e mensageria.
- Parte III - conectores Enterprise Vault/PST, engine PST e cadeia de custódia.
- Parte IV - destinos Microsoft 365: Purview GA, Graph FTS e adapters contratuais.
- Parte V - segurança, infraestrutura como código, CI/CD, observabilidade e recuperação.
- Parte VI - plano de execução, backlog, testes, critérios de produção e runbooks.
- Apêndices - comandos, DDL, payloads, manifestos, CSVs e referências oficiais.

BLOQUEIO / DECISÃO CRÍTICA

Este documento substitui a hipótese de que um PST de 500 GB pode ser importado ao mesmo archive por cinco ondas Purview de 100 GB. A documentação oficial atual limita o caminho GA e exige avaliação da Microsoft acima de 100 GB. O produto bloqueará esse cenário até existir um conector de ingestão suportado.

Como o desenvolvedor deve usar este runbook

1. Ler primeiro os capítulos 1 a 5 e registrar dúvidas como ADR; não criar projeto ou tabela antes das decisões de domínio.
2. Executar a sequência de scaffolding exatamente uma vez em repositório limpo; toda alteração posterior passa por pull request.
3. Implementar por vertical slice e liberar somente quando o Definition of Done da etapa estiver integralmente verde.
4. Tratar comandos com placeholders entre sinais < > como modelos; nunca copiar segredos ou identificadores reais para o repositório.
5. Quando a documentação da Microsoft divergir do documento, bloquear a feature, registrar ADR e atualizar a matriz de capacidades.

Parte I - Decisão de produto e limites reais da plataforma

1. Mandato, resultado e regra de honestidade técnica

O produto descrito neste runbook será uma plataforma de migração industrial de dados de correio legados, com foco inicial em Enterprise Vault e arquivos PST e com destino no Exchange Online. Ele deverá inventariar, preservar, preparar, transportar, importar, reconciliar e comprovar. O produto não será apenas um uploader, um conjunto de scripts ou uma interface que chama ferramentas externas sem governança.

O resultado de negócio é permitir que uma organização retire o legado com risco controlado, preservando identidade, hierarquia de pastas, metadados, cadeia de custódia, rastreabilidade de exceções e evidência suficiente para auditoria. A plataforma deve continuar operável após interrupções longas, mudança de operador, reinício de worker, expiração de credencial ou reprocessamento controlado.

BLOQUEIO / DECISÃO CRÍTICA

Nenhum desenvolvedor está autorizado a codificar uma forma de contornar quotas, throttling, licenciamento ou interfaces não públicas da Microsoft. Se o destino não suportar determinado volume ou tipo de dado, o sistema bloqueia o job, registra a causa e exige um caminho aprovado. “Funcionar no laboratório” não torna uma integração suportada.

1.1 Definição de “sistema real”

Para este projeto, um sistema real precisa satisfazer simultaneamente:

- infraestrutura reproduzível por código, sem dependência de cliques manuais não documentados;
- autenticação moderna, privilégio mínimo, segregação de funções e rotação de credenciais;
- estado persistente, idempotência, checkpoints, fila durável, dead-letter e retomada;
- processamento de dados não confiáveis em workers isolados e descartáveis;
- trilha de custódia append-only e evidência imutável;
- comportamento determinístico para nomes, partições, destino e replay;
- testes unitários, integração, compatibilidade, performance, chaos e segurança;
- telemetria, alertas, SLO, backup, recuperação de desastre e runbooks operacionais;
- gates externos para qualquer API preview, privada ou contratual;
- documentação que permita a outro time operar e evoluir a plataforma.

1.2 O que este produto não será

- Não será automação COM de Outlook executada como serviço.
- Não será um parser PST construído do zero quando há SDKs maduros e licenciáveis.
- Não será um robô de navegador que finge existir uma API Purview.
- Não será uma fila com o PST dentro da mensagem.
- Não será um banco de dados contendo corpo, assunto ou anexos de e-mail sem necessidade formal.
- Não será um sistema que declara sucesso porque o portal mostrou “Complete”.
- Não será uma solução que reabre ou recria partes já importadas e perde a identidade de replay.
- Não usará EWS como fundamento, pois o serviço começa a ser desativado no Exchange Online em outubro de 2026 e a retirada completa está anunciada para abril de 2027.

2. Correções obrigatórias ao documento-base

O PDF de origem acertou ao recomendar inspeção, partição, manifestos, quarentena, AzCopy, CSV e reconciliação. Entretanto, quatro hipóteses precisam ser substituídas antes do desenvolvimento.

Hipótese anterior	Evidência oficial atual	Decisão do produto
Um PST de 500 GB pode ser dividido e	O Purview importa no main archive	O adapter Purview bloqueia quando a

Hipótese anterior	Evidência oficial atual	Decisão do produto
importado ao mesmo archive em ondas sucessivas de aproximadamente 100 GB.	mailbox only e aplica limite de 100 GB; acima disso, a Microsoft orienta abrir suporte. A orientação de troubleshooting afirma que auto-expansion não deve ser usado para o cenário PST/migração.	soma planejada exceder a capacidade suportada ou disponível. Não existe loop automático de cinco ondas.
Auto-expanding archive resolve automaticamente a ingestão de 500 GB.	Auto-expansion chega a 1,5 TB para uso normal, mas provisiona capacidade sob demanda e não é um mecanismo de bypass para PST Import.	A feature é inventariada, mas não usada para autorizar import acima de 100 GB.
O último passo pode ser automatizado por PowerShell/API pública.	A Microsoft orienta criar novos jobs pela interface do Import Service e informa que PowerShell não é suportado para essa criação.	O adapter Purview é “automação assistida”: gera tudo, acompanha evidências e exige operação humana registrada no portal.
Microsoft Graph resolve a ingestão direta de PST no archive.	As APIs de mailbox import/export usam stream FTS opaco; a importação documentada recebe dado exportado por essa família de APIs. A documentação v1.0 e as páginas de archive/preview ainda não são uniformes.	O adapter Graph FTS fica bloqueado por capability gate. Converter PST para FTS só será habilitado após confirmação formal de suporte, teste de fidelidade e API GA para archive.

ATENÇÃO

A API Graph de mailbox import/export é estrategicamente importante, mas não aceita um arquivo PST inteiro. Ela cria sessão e recebe itens em FTS base64. Construir um tradutor PST → FTS por conta própria é um produto de protocolo, não uma simples integração. Até a Microsoft confirmar esse uso como suportado, a capacidade permanece DisabledByPolicy.

3. Matriz de capacidades do produto

Cada destino implementa `ITargetIngestor`. O sistema decide por capability, nunca por if espalhado pelo código.

Adapter	Status inicial	Caso suportado	Bloqueios obrigatórios
PurviewNetworkUpload	GA / habilitado	PSTs Unicode, partes recomendadas ≤ 20 GB, até 500 linhas por CSV, destino primário ou main archive, dentro da quota suportada	>100 GB no main archive; archive desabilitado; TargetRootFolder /; arquivo repetido em destino diferente; SAS ausente/expirado
GraphMailboxFts	bloqueado	Somente após API/tenant/cenário aprovados e stream FTS reconhecido	API preview; ausência de archive ID suportado; PST→FTS não homologado; consentimento insuficiente
ContractualFastIngest	não instalado	API privada/partner contratada e documentada	Contrato, SDK ou termo de suporte ausente; endpoint não permitido
PrepareOnly	habilitado	Inspecionar, dividir, validar e emitir pacote de migração	Não declara itens importados; não emite certificado final

O registry de capacidades deverá persistir `provider`, `apiVersion`, `cloud`, `featureState`, `validatedAt`, `evidenceUri`, `tenantScope` e `approvedBy`. A validade padrão da comprovação é 90 dias; qualquer mudança de API ou documentação força revalidação.

3.1 Regras duras do adapter Purview

- tamanho-alvo de parte: 18 GiB; limite operacional configurável até 20 GB;
- nomes únicos e case-sensitive dentro da área Microsoft;
- máximo de 500 linhas por mapping CSV;
- IsArchive=TRUE apenas se ArchiveStatus=Active e o GUID estiver presente;
- TargetRootFolder nunca pode ser / em import para archive;
- a identidade de replay é tenant + mailbox + targetRoot + pstSha256;
- o mesmo byte stream e o mesmo target root devem ser reutilizados no retry;
- import total planejado para main archive não excede 100 GB nem a capacidade observada;
- novas ondas acima do limite exigem evidência de autorização da Microsoft e adapter específico;
- criação e início do import job no portal são tarefas humanas com quatro-olhos.

3.2 Regra para um único PST de 500 GB

O arquivo pode e deve ser inspecionado e dividido em partes seguras. Isso resolve processamento, transporte e recuperação; não cria capacidade no destino. A saída do planejamento será uma destas decisões:

6. SUPPORTED_PURVIEW: até 100 GB elegíveis para o main archive e quota disponível.
7. FILTER_REQUIRED: conjunto completo excede o suportado, mas uma política aprovada reduz o universo.
8. MICROSOFT_ASSESSMENT_REQUIRED: volume acima de 100 GB para o mesmo archive.
9. ADVANCED_CONNECTOR_REQUIRED: cenário depende de ingestão por item ou API contratual.
10. TARGET_REDESIGN_REQUIRED: o destino licenciado não comporta o dado ou viola o mapeamento 1:1.

BLOQUEIO / DECISÃO CRÍTICA

A plataforma jamais redistribuirá silenciosamente os dados de um usuário em archives de outros usuários. O archive é destinado ao próprio usuário ou à própria shared mailbox. Fracionar identidade para “ganhar quota” viola o desenho do serviço.

4. Como superar Archive Shuttle sem propaganda vazia

Archive Shuttle declara migração em escala de petabytes, trilha de auditoria, marca digital por item, filtragem, correspondência usuário-asset, workflow modular, preservação de estrutura/metadados, redução de impacto e protocolo de ingestão avançada. Superar o produto significa demonstrar métricas iguais ou melhores em teste independente, não escrever “mais seguro” em apresentação.

Dimensão	Gate mínimo para paridade	Gate para afirmar superioridade
Fidelidade	≥ 99,99% dos itens elegíveis preservados; 100% das exceções explicadas	100% dos tipos suportados preservados em corpus homologado e desvio material zero
Cadeia de custódia	hash de fonte/parte, manifesto assinado, log append-only	fingerprint por item, prova WORM, verificação independente e relatório reproduzível
Escala	100 TB de carteira sem perda de controle	benchmark público/repetível com custo e throughput melhores no mesmo destino
Retomada	recuperação após crash sem recomençar job inteiro	RPO lógico zero para artefatos aprovados e replay sem duplicidade demonstrado
Segurança	segredo fora de código, RBAC, private endpoints, hardening	threat model auditado, pen-test independente, SBOM, assinatura e evidência de supply chain

Dimensão	Gate mínimo para paridade	Gate para afirmar superioridade
Operação	dashboards, DLQ, runbooks, SLO	tempo médio de diagnóstico menor e auto-remediação segura para falhas conhecidas
Conectores	EV + PST + Purview	adapters adicionais suportados sem contaminar o domínio
Experiência	ondas, aprovações, relatórios	planejamento adaptativo, capacidade preditiva e evidência pronta para auditoria

4.1 KPIs oficiais do produto

- SourceBytesDiscovered, EligibleBytes, PreparedBytes, ImportedBytes, ExceptionBytes.
- SourceItems, EligibleItems, PreparedItems, ImportedItems, SkippedItems, QuarantinedItems.
- ItemFidelityPassRate, FolderFidelityPassRate, MetadataFidelityPassRate.
- DuplicateRiskBlockedCount, UnsafeReplayBlockedCount, QuotaGateBlockedCount.
- MeanPrepareThroughputGiBPerHour, P95ItemImportLatency, WorkerUtilization.
- EvidenceCompletenessRate, que precisa ser 100% para fechar o job.
- RTOObserved, RPOObserved, MTTR, MTTR.
- CostPerPreparedGiB e CostPerSuccessfullyImportedGiB.

5. Requisitos funcionais e não funcionais

5.1 Requisitos funcionais obrigatórios

ID	Requisito	Critério de aceite resumido
RF-001	Cadastrar tenant, projeto, fonte, dono e destino	Identidade 1:1 validada; nenhum PST órfão entra no pipeline
RF-002	Inventariar Enterprise Vault	Archives, IDs, owners, tamanho e política exportados para manifesto
RF-003	Ingerir PST de UNC, disco ou blob privado	Cópia imutável, SHA-256, tamanho e origem registrados
RF-004	Inspecionar PST sem Outlook	árvore, formatos, contagens, datas, anomalias e risco persistidos
RF-005	Particionar PST grande	partes ≤ política; nome/hash/manifesto determinísticos
RF-006	Validar com engine independente	contagem e estrutura compatíveis ou quarentena explícita
RF-007	Planejar destino e ondas	quotas, licença, limite do adapter e target root verificados
RF-008	Fazer upload Purview por AzCopy	versão suportada, logs sanitizados, hash/resultados persistidos
RF-009	Gerar mapping CSV	schema oficial, case, unicidade e máximo de 500 linhas validados
RF-010	Registrar operação do portal	operador, aprovador, hora, job ID e evidência anexada

ID	Requisito	Critério de aceite resumido
RF-011	Reconciliar	fonte × parte × serviço × destino, com desvio classificado
RF-012	Reprocessar com segurança	replay do mesmo artefato e target; regeneração bloqueada após import
RF-013	Gerenciar quarentena	motivo, artefato, proprietário, decisão e SLA
RF-014	Emitir certificado	somente após reconciliação, evidência e aprovação
RF-015	Exportar auditoria	pacote assinado, verificável sem acesso ao banco principal

5.2 Requisitos não funcionais

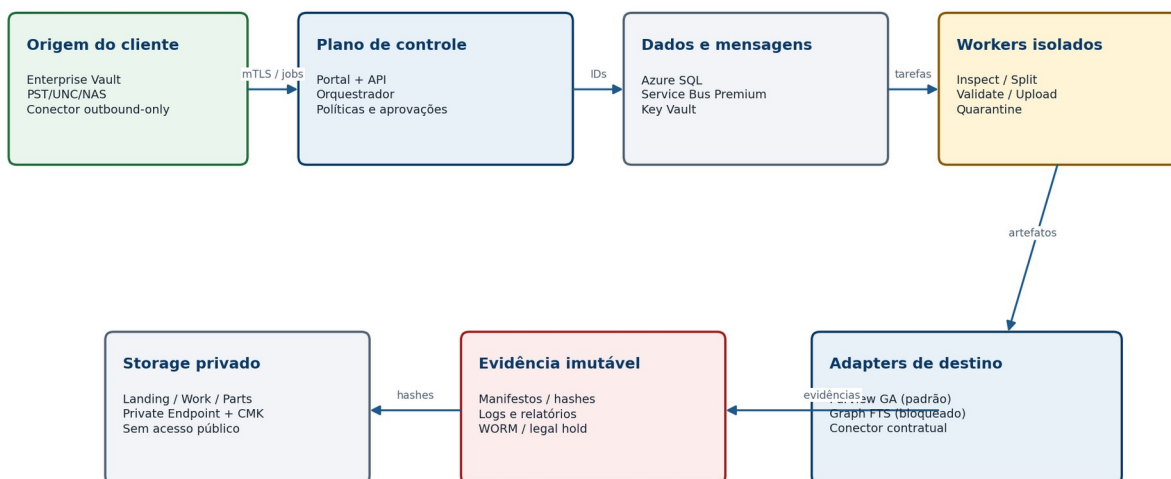
ID	Requisito	Meta inicial de produção
RNF-001	Disponibilidade do plano de controle	99,9% mensal
RNF-002	Durabilidade de evidência	armazenamento redundante + WORM; perda tolerada zero
RNF-003	RPO do controle	≤ 5 min; eventos de custódia já confirmados não podem ser perdidos
RNF-004	RTO do controle	≤ 4 h
RNF-005	Isolamento	tenant/project em toda chave, policy e caminho; teste automatizado de cross-tenant
RNF-006	Retomada worker	nova instância retoma pelo último checkpoint confirmado
RNF-007	Segurança	zero segredo estático no repositório ou pipeline; identidade gerenciada onde possível
RNF-008	Auditabilidade	100% das ações privilegiadas com actor, razão, correlação e antes/depois
RNF-009	Performance de preparação	baseline aferida por perfil, sem promessa antes do benchmark do hardware
RNF-010	Acessibilidade	portal operável por teclado e compatível com WCAG 2.2 AA
RNF-011	Observabilidade	logs, métricas e traces correlacionados por correlationId e jobId
RNF-012	Evolução	adapters sem referência a SDK de fornecedor no domínio

Parte II - Arquitetura e organização do software

6. Princípios arquiteturais

11. **Monólito modular no plano de controle.** Um deployable coeso com módulos e limites internos explícitos reduz custo transacional e evita microserviços prematuros. Workers pesados continuam processos separados.
12. **Arquitetura hexagonal.** Domínio não conhece Azure SDK, Aspose, Veritas, Purview ou Graph. Interfaces vivem em Application; adapters vivem em Infrastructure.
13. **Artefatos imutáveis.** PST de origem, PST part aprovado, manifesto e evidência ganham hash e não são editados. Nova versão cria novo ID e vínculo de derivação.
14. **At-least-once técnico, exactly-once de efeito.** Service Bus pode entregar novamente; Inbox, Outbox, unique constraints e idempotency key impedem efeito duplicado.
15. **Fail closed.** Ausência de licença, capacidade, hash, identidade, consentimento ou evidência bloqueia avanço.
16. **Dados mínimos.** O plano de controle guarda metadados; conteúdo de e-mail permanece nos artefatos protegidos.
17. **Operação humana explícita.** Etapas que dependem do portal são tarefas de workflow, não cliques fora do sistema.
18. **Compatibilidade como capability.** Preview, região, nuvem nacional, tenant e versão são avaliados antes de criar job.
19. **Configuração versionada.** Toda política que muda resultado da migração tem versão e hash.
20. **Segurança verificável.** “Criptografado” ou “imutável” precisa de configuração, teste e evidência.

Arquitetura de referência - controle compartilhado, dados isolados por tenant/projeto



Regra central: a fila transporta somente IDs; PST, conteúdo e segredos nunca trafegam em mensagens.

7. Componentes e responsabilidades

Componente	Responsabilidade	Proibições
Operator Portal	planejamento, aprovação, acompanhamento e evidência	não processa PST; não exhibe corpo/anexo por padrão
Control API	contratos REST, autorização, validação e idempotência	não chama biblioteca PST no request thread

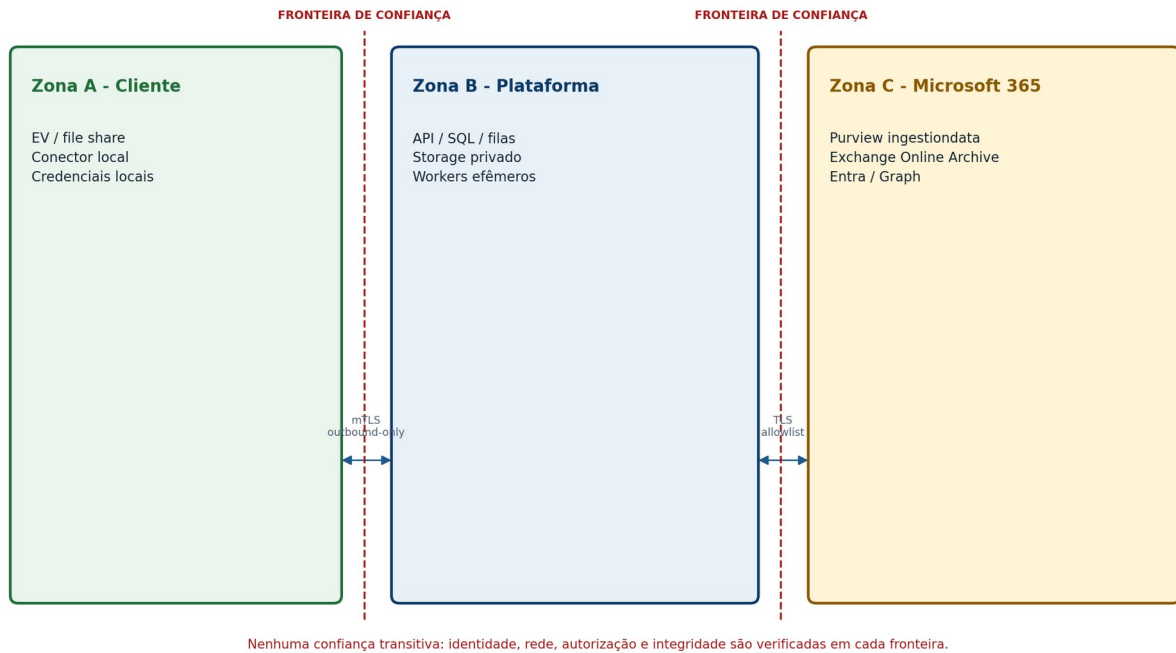
Componente	Responsabilidade	Proibições
Orchestrator	state machine, policy gates, scheduling, sagas	não lê bytes do PST
Source Connector	inventário EV, export e transferência outbound	não recebe conexão inbound da plataforma
PST Worker	hash, inspeção, partição, validação primária	não possui permissão de Exchange/Purview
Independent Validator	segunda engine e verificação de manifesto	não altera artefato validado
Upload Worker	AzCopy e adapter de destino	não tem acesso ao PST original se apenas part é necessário
Reconciliation Worker	agrega resultados e consulta estatísticas	não marca job como concluído sozinho
Evidence Service	empacota, assina e publica evidências WORM	não permite overwrite/delete por operador
Azure SQL	estado transacional, locks, outbox/inbox	não armazena SAS, corpo ou anexo
Service Bus	comandos assíncronos e eventos	mensagem ≤ envelope; nenhum conteúdo bruto
Private Storage	landing, work, parts, quarantine	acesso público desabilitado
Microsoft 365 Adapter	precheck, mapping, upload e resultado	nenhuma chamada não suportada

7.1 Unidades de implantação

- **control-api**: ASP.NET Core, duas ou mais réplicas, health endpoints separados para liveness/readiness.
- **control-orchestrator**: .NET Worker, singleton lógico por lock distribuído para cada job.
- **portal-web**: aplicação web com autenticação Entra; pode ser Blazor ou React. A decisão recomendada é React/TypeScript se o time já dominar; caso contrário, Blazor reduz stack.
- **pst-worker-windows**: serviço Windows em VM Scale Set dedicado, sem inbound público.
- **source-connector-windows**: serviço instalado no ambiente do cliente, registrado por certificado e mTLS.
- **upload-worker-windows**: imagem separada para AzCopy e rede de saída Microsoft 365.
- **recon-worker**: worker leve, sem acesso ao landing original.
- **evidence-signer**: função restrita com identidade própria e acesso apenas ao container de evidência.

7.2 Topologia de rede

- uma VNet por ambiente (**dev**, **test**, **prod**);
- subnets separadas para ingress, apps, workers, private endpoints e management;
- Network Security Groups negando tráfego lateral por padrão;
- Private DNS Zones para SQL, Storage, Service Bus, Key Vault e Container Registry;
- Azure Firewall ou NVA para egress allowlist e logging;
- nenhuma VM com IP público; administração por Azure Bastion/JIT/PIM;
- source connector estabelece HTTPS/mTLS outbound; nenhuma porta inbound criada no cliente;
- upload Purview usa endpoint Microsoft fornecido no SAS e precisa ser tratado como exceção de egress auditada;
- DNS e relógio são dependências críticas; NTP drift acima de dois minutos gera alerta e bloqueia operações assinadas.



8. Estrutura do repositório

O repositório deverá ser único enquanto o produto for um monólito modular. Pastas de adapters deixam claro onde dependências de fornecedor podem existir.

TEXT

```
/src
/Control.Api
/Control.Orchestrator
/Portal.Web
/Modules
/Tenancy
/Domain
/Application
/Infrastructure
/Projects
/Sources
/PstProcessing
/Planning
/Destinations
/Reconciliation
/Evidence
/Operations
/Workers
/Pst.Worker
/Pst.Validator
/Upload.Worker
/Reconciliation.Worker
/SourceConnector.Worker
/Adapters
/Pst.Aspose
/Pst.LibPff
/Source.EnterpriseVault
/Target.Purview
/Target.GraphFts
/Storage.AzureBlob
/Messaging.AzureServiceBus
/Identity.Entra
/tests
/Unit
/Architecture
/Contract
/Integration
/Compatibility
/Performance
```

```

/Chaos
/Security
/TestDataBuilder
/infra
/bicep
  main.bicep
/modules
/environments
/policies
/scripts
/ops
/dashboards
/alerts
/runbooks
/kql
/docs
/adr
/threat-model
/api
/schemas
/support-matrix
/build
  Directory.Build.props
  Directory.Packages.props
  dotnet-tools.json
  NuGet.Config
global.json
Directory.Build.props
Directory.Packages.props
PstMigration.slnx
SECURITY.md
CONTRIBUTING.md
CODEOWNERS
LICENSES-THIRD-PARTY.md

```

8.1 Regras de dependência

- **Domain** depende apenas de BCL e shared kernel mínimo.
- **Application** depende de **Domain**, contratos e abstrações.
- **Infrastructure/Adapters** dependem de SDKs externos e implementam abstrações.
- **Api/Workers** são composition roots.
- módulo A não referencia a infraestrutura do módulo B.
- nenhum projeto, exceto **Adapters/Pst.Aspose**, referencia **Aspose.Email**.
- nenhum projeto, exceto **Target.Purview**, conhece o schema CSV Purview.
- **GraphFts** compila, mas permanece inacessível se o capability gate não estiver aprovado.
- testes de arquitetura falham o build quando uma regra é violada.

9. Registros de decisão arquitetural antes do código

Criar estes ADRs em `docs/adr` e aprová-los em pull request. O código só começa após ADR-0001 a ADR-0008.

ADR	Decisão	Gate
ADR-0001	monólito modular + workers separados	arquiteto + tech lead
ADR-0002	.NET 10 LTS e política de atualização	segurança + plataforma
ADR-0003	Azure SQL + Service Bus Premium	arquitetura + FinOps
ADR-0004	Aspose como writer/splitter primário	PoC de biblioteca, licença e jurídico
ADR-0005	libpff somente como verificador independente	compatibilidade e LGPL avaliadas
ADR-0006	Purview como adapter GA inicial	evidência oficial e teste em tenant

ADR	Decisão	Gate
		controlado
ADR-0007	Graph FTS bloqueado	reavaliação quando archive/FTS estiverem suportados
ADR-0008	modelo de isolamento por tenant/projeto	segurança e DPO
ADR-0009	estratégia de fingerprint por item	performance + privacidade
ADR-0010	assinatura de evidência e WORM	jurídico + segurança
ADR-0011	portal React ou Blazor	time responsável
ADR-0012	single-region com DR ou active/passive	negócio + custo

10. Preparação da estação do desenvolvedor

Os comandos abaixo assumem Windows 11/Windows Server com PowerShell 7 elevado somente durante instalação. O desenvolvimento diário ocorre sem privilégio administrativo.

POWERSHELL

```
# Instalar ferramentas aprovadas. Ajustar IDs se o catálogo corporativo usar winget privado.
winget install --id Git.Git -e
winget install --id Microsoft.PowerShell -e
winget install --id Microsoft.DotNet.SDK.10 -e
winget install --id Microsoft.AzureCLI -e
winget install --id Microsoft.Azure.StorageExplorer -e
winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e
winget install --id Docker.DockerDesktop -e

# Confirmar versões. O pipeline deve repetir essas verificações.
git --version
pwsh --version
dotnet --info
az version
docker version
```

Instalar Bicep pelo Azure CLI e fixar o SDK .NET no global.json.

POWERSHELL

```
az bicep install
az bicep version

New-Item -ItemType Directory -Path C:\src\pst-migration -Force | Out-Null
Set-Location C:\src\pst-migration
git init --initial-branch main
dotnet new globaljson --sdk-version <VERSAO_10_LTS_APROVADA> --roll-forward latestPatch
dotnet new sln --name PstMigration --format slnx
```

CONTROLE DE SEGURANÇA

Não usar `az login` com conta Global Administrator. A assinatura de desenvolvimento deve ser separada, sem dados reais, e o desenvolvedor recebe apenas Contributor no resource group efêmero. Produção usa pipeline OIDC/workload identity, não segredo de service principal.

10.1 Scaffolding do código

POWERSHELL

```
$projects = @(
    @{ Template='webapi'; Name='Control.Api' },
    @{ Template='worker'; Name='Control.Orchestrator' },
    @{ Template='worker'; Name='Workers.Pst' },
    @{ Template='worker'; Name='Workers.Validator' },
    @{ Template='worker'; Name='Workers.Upload' },
    @{ Template='worker'; Name='Workers.Reconciliation' },
```

```

@{ Template='worker'; Name='Workers.SourceConnector' },
@{ Template='classlib'; Name='SharedKernel' },
@{ Template='classlib'; Name='Modules.Tenancy' },
@{ Template='classlib'; Name='Modules.Projects' },
@{ Template='classlib'; Name='Modules.Sources' },
@{ Template='classlib'; Name='Modules.PstProcessing' },
@{ Template='classlib'; Name='Modules.Planning' },
@{ Template='classlib'; Name='Modules.Destinations' },
@{ Template='classlib'; Name='Modules.Reconciliation' },
@{ Template='classlib'; Name='Modules.Evidence' },
@{ Template='classlib'; Name='Adapters.Pst.Aspose' },
@{ Template='classlib'; Name='Adapters.Source.EnterpriseVault' },
@{ Template='classlib'; Name='Adapters.Target.Purview' },
@{ Template='classlib'; Name='Adapters.Target.GraphFts' }
)

foreach ($p in $projects) {
    $path = Join-Path 'src' $p.Name
    dotnet new $p.Template --name $p.Name --output $path --framework net10.0
    dotnet sln PstMigration.slnx add "$path\($p.Name).csproj"
}

$testProjects = 'Unit.Tests','Architecture.Tests','Contract.Tests','Integration.Tests','Compatibility.Tests'
foreach ($name in $testProjects) {
    $path = Join-Path 'tests' $name
    dotnet new xunit --name $name --output $path --framework net10.0
    dotnet sln PstMigration.slnx add "$path\$name.csproj"
}

dotnet new editorconfig
dotnet new gitignore
dotnet restore
dotnet build --configuration Release --no-restore
dotnet test --configuration Release --no-build

```

10.2 Gerenciamento central de pacotes

Ativar `ManagePackageVersionsCentrally` em `Directory.Packages.props`. Toda versão é exata, revisada e atualizada por pull request automatizado. Não usar wildcard em produção. O primeiro PR de dependências deve conter no mínimo:

- `Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer` e `Design` na linha 10;
- `Azure.Identity`, `Azure.Messaging.ServiceBus`, `Azure.Storage.Blobs`, `Azure.Security.KeyVault.Secrets`;
- `Microsoft.Graph` somente no adapter `Graph`;
- `Aspose.Email` somente no adapter `Aspose` e após licença;
- `OpenTelemetry.Extensions.Hosting`, exporter OTLP e instrumentações;
- `Serilog.AspNetCore` se `Serilog for` escolhido;
- `FluentValidation.DependencyInjectionExtensions` ou validação equivalente;
- `Microsoft.AspNetCore.OpenApi`;
- `NetArchTest.Rules` ou ferramenta equivalente nos testes de arquitetura;
- `Testcontainers.MsSql`, `Testcontainers.ServiceBus` quando aplicável;
- `WireMock.Net` para contratos HTTP controlados.

POWERSHELL

```

# Exemplo: adicionar pacote sem espalhar versão no csproj.
dotnet add src\Adapters.Target.Purview\Adapters.Target.Purview.csproj package Azure.Identity
dotnet add src\Adapters.Target.Purview\Adapters.Target.Purview.csproj package Azure.Storage.Blobs
dotnet add src\Adapters.Pst.Aspose\Adapters.Pst.Aspose.csproj package Aspose.Email

# Fixar lock files e exigir restore determinístico.
dotnet restore --use-lock-file
dotnet restore --locked-mode

```

10.3 Hooks locais e qualidade

POWERSHELL

```

dotnet new tool-manifest
dotnet tool install dotnet-format

```

```
dotnet tool install dotnet-outdated-tool
dotnet format --verify-no-changes
dotnet list package --vulnerable --include-transitive
dotnet list package --outdated
```

O pipeline bloqueia merge quando houver warning tratado como error, dependência crítica vulnerável, formato divergente, teste falho, cobertura inferior ao gate do módulo ou alteração de infraestrutura sem what-if.

11. Modelo de domínio e invariantes

11.1 Agregados principais

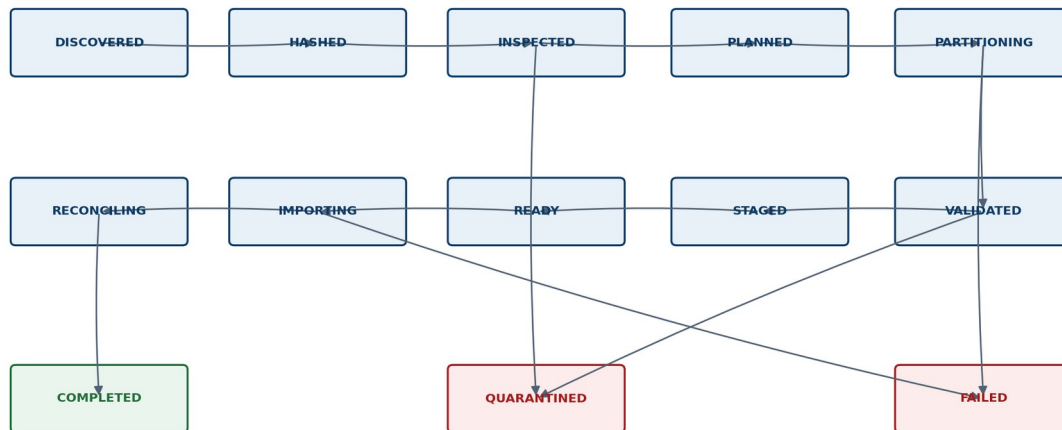
Agregado	Responsabilidade	Invariantes críticas
Tenant	isolamento, região, chaves, consentimento	nenhum recurso sem tenant; estado suspenso bloqueia execução
MigrationProject	política e escopo	policy version imutável após primeiro import
MailboxTarget	identidade, licença, archive, quota	um owner lógico por target; GUID sempre que possível
SourceObject	artefato de origem	hash/tamanho imutáveis depois de HASHED
PstInspection	inventário estrutural	refere exatamente um source hash
PartitionPlan	decisão determinística de divisão	hash da policy + source hash + engine version
PstPart	parte gerada	bytes nunca mudam após VALIDATED
ImportWave	conjunto atômico operacional	uma part aparece no máximo uma vez por target/root
DestinationRun	execução em provider	provider/capability fixados no início
Reconciliation	comparação e desvios	não fecha com exceção sem disposition
CustodyEvent	evento append-only	sem update/delete; sequência e hash encadeados
EvidencePackage	prova final	manifesto, assinatura e URI WORM

11.2 Value objects

- TenantId, ProjectId, JobId, ArtifactId, MailboxId como tipos fortes.
- Sha256Digest aceita exatamente 64 caracteres hex normalizados.
- ByteSize usa long, nunca int, e expõe GB/GiB separadamente.
- NormalizedPath rejeita .., ADS, device path, wildcard e path fora da raiz permitida.
- TargetRootFolder exige /NomeSeguro, nunca /, e normaliza Unicode.
- EmailAddress não é usado como identidade imutável; ExchangeGuid/object ID é preferido.
- PolicyVersion e EngineVersion entram na identidade de derivação.
- IdempotencyKey é opaca, de alta entropia, com escopo de tenant.

11.3 Máquina de estados

Máquina de estados persistida - nenhuma etapa existe apenas em memória



RETRY cria uma nova tentativa vinculada ao mesmo artefato imutável; não reescreve o passado.

Estado	Entrada exigida	Saída normal	Quem pode transicionar
DISCOVERED	source registrado	HASHED	orchestrator
HASHED	hash + tamanho + URI	INSPECTED	PST worker
INSPECTED	inventário + risk score	PLANNED ou QUARANTINED	policy engine
PLANNED	plan hash + capacidade	PARTITIONING	approver/orchestrator
PARTITIONING	lease exclusivo	VALIDATED ou FAILED	PST worker
VALIDATED	validação dupla	STAGED	validator
STAGED	blob/artefato + hash	READY	upload worker
READY	prechecks e pacote	IMPORTING	operador + aprovador
IMPORTING	provider run ID	RECONCILING ou FAILED	target adapter
RECONCILING	resultados coletados	COMPLETED ou QUARANTINED	recon worker + approver
COMPLETED	evidência assinada	terminal	evidence service
QUARANTINED	motivo e owner	nova tentativa ou terminal	especialista + aprovador
FAILED	erro classificado	retry controlado ou terminal	orchestrator

11.4 Transições proibidas

- DISCOVERED → IMPORTING.
- VALIDATED → PARTITIONING no mesmo artifact ID.
- COMPLETED → qualquer estado.
- QUARANTINED → READY sem nova validação.
- FAILED → estado anterior sem nova Attempt.
- alteração de TargetRootFolder após qualquer import iniciado.

- regeneração de part com mesmo PartId e hash diferente.
- substituição de evidência publicada; correção cria pacote sucessor.

12. Persistência, concorrência e esquema de banco

Azure SQL é o sistema de registro do controle. Blob é o sistema de registro dos artefatos. Service Bus não é banco. O modelo deve usar `rowversion` para concorrência otimista, `tenant_id` em todas as tabelas e índices que começam por tenant nos acessos multitenant.

12.1 Tabelas mínimas

Tabela	Conteúdo	Retenção
tenants	identidade, estado, região	vida do contrato + política
projects	escopo, policy hash, classificações	permanente de auditoria
mailbox_targets	GUID, UPN mascarado, archive/licença/capacidade	projeto + retenção
source_objects	URI lógica, hash, bytes, owner	projeto + retenção
pst_inspections	métricas estruturais e risco	projeto + retenção
partition_plans	algoritmo, policy, engine e hash	permanente de auditoria
pst_parts	artifact URI, hash, count, dates	projeto + retenção
import_waves	target, root, provider, bytes, estado	permanente de auditoria
wave_parts	vínculo único part/target/root	permanente de auditoria
attempts	tentativa, erro, retry, tempo	suporte e auditoria
checkpoints	estágio, cursor opaco, lease	até conclusão + período
recon_results	esperado, observado, desvio	permanente de auditoria
custody_events	sequência, hash anterior, payload hash	ledger/append-only
outbox_messages	eventos a publicar	limpeza após confirmação
inbox_messages	message IDs processados	janela de dedupe
approvals	ação, actor, justificativa, decisão	permanente de auditoria
evidence_packages	manifest hash, assinatura, WORM URI	conforme contrato/legal

12.2 Constraints obrigatórias

SQL

```
CREATE UNIQUE INDEX UX_source_tenant_sha
ON dbo.source_objects(tenant_id, sha256);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX UX_part_tenant_sha
ON dbo.pst_parts(tenant_id, sha256);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX UX_wave_part_target_root
ON dbo.wave_parts(tenant_id, mailbox_target_id, target_root_folder, part_sha256);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX UX_inbox_consumer_message
ON dbo.inbox_messages(consumer_name, message_id);
```



```
ALTER TABLE dbo.import_waves ADD CONSTRAINT CK_import_waves_target_root
CHECK (target_root_folder <> '/' AND target_root_folder LIKE '%');
```

```
ALTER TABLE dbo.pst_parts ADD CONSTRAINT CK_pst_parts_hash
CHECK (LEN(sha256) = 64);
```

CONTROLE DE SEGURANÇA

Row-Level Security é defesa adicional, não substitui filtro explícito no código. Todos os repositórios recebem `TenantContext`; testes de arquitetura procuram consultas sem tenant e testes de integração tentam acesso cruzado.

12.3 Outbox, Inbox e unidade transacional

Ao mudar o estado do domínio, a mesma transação grava o evento na outbox. Um publisher separado envia ao Service Bus e marca `published_at`. O consumer primeiro tenta inserir o `message_id` na inbox; `unique violation` significa mensagem já processada e deve resultar em `Complete`, não em nova execução.

```
SQL
BEGIN TRANSACTION;

UPDATE dbo.pst_parts
SET status = 'VALIDATED', validated_at = SYSUTCDATETIME()
WHERE tenant_id = @tenantId AND part_id = @partId AND status = 'PARTITIONING';

IF @@ROWCOUNT <> 1
    THROW 51001, 'Invalid or concurrent state transition', 1;

INSERT dbo.outbox_messages(message_id, tenant_id, event_type, payload_json, occurred_at)
VALUES (@messageId, @tenantId, 'PstPartValidated.v1', @payload, SYSUTCDATETIME());

COMMIT TRANSACTION;
```

12.4 Locks e leases

- `sp_getapplock` ou tabela de lease para job orchestration; não usar lock em memória.
- lease de part contém `owner_instance`, `acquired_at`, `expires_at`, `heartbeat_at`.
- worker renova heartbeat; expiração não autoriza outro worker até o orchestrator confirmar ausência.
- operações destrutivas nunca dependem apenas de lease expirado.
- o upload de uma part usa lease exclusivo por `tenant + target + root + hash`.

13. Contratos HTTP

Todos os endpoints usam `/api/v1`, autenticação Entra, autorização por policy e `application/problem+json` para erro. POST mutável exige `Idempotency-Key`. Respostas incluem `correlationId`, `resourceVersion` e links HATEOAS mínimos para próximas ações.

13.1 Endpoints principais

Método	Rota	Função	Role mínima
POST	<code>/tenants/{tenantId}/projects</code>	criar projeto	ProjectAdmin
POST	<code>/projects/{projectId}/sources</code>	cadastrar origem	MigrationEngineer
POST	<code>/sources/{sourceId}:hash</code>	agendar hashing	MigrationEngineer
POST	<code>/sources/{sourceId}:inspect</code>	agendar inspeção	MigrationEngineer
POST	<code>/sources/{sourceId}:plan</code>	gerar plano	MigrationEngineer
POST	<code>/plans/{planId}:approve</code>	aprovar resultado	MigrationApprover
POST	<code>/plans/{planId}:execute</code>	criar parts	MigrationApprover
POST	<code>/waves</code>	criar onda	MigrationEngineer

Método	Rota	Função	Role mínima
POST	/waves/{waveId}:precheck	validar destino	M365Operator
POST	/waves/{waveId}:prepare	gerar pacote	M365Operator
POST	/waves/{waveId}:record-import	registrar job portal	M365Operator
POST	/waves/{waveId}:reconcile	iniciar reconciliação	MigrationEngineer
POST	/jobs/{jobId}:close	aprovação final	MigrationApprover
GET	/jobs/{jobId}/evidence	baixar pacote	Auditor

13.2 Exemplo de criação de fonte

HTTP

POST /api/v1/projects/prj_01JXYZ/sources HTTP/1.1
 Authorization: Bearer <token>
 Idempotency-Key: 01JXYZK4M2J4G7A6R1F0Q8H5TZ
 Content-Type: application/json

```
{
  "sourceType": "PstFile",
  "sourceUri": "connector://cn_01JX/landing/user01/archive.pst",
  "owner": {
    "entraObjectId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "exchangeGuid": "11111111-1111-1111-1111-111111111111"
  },
  "classification": "Confidential",
  "expectedBytes": 536870912000
}
```

JSON

```
{
  "sourceId": "src_01JXYZP5F9W8Q1K2N3M4R5S6T7",
  "status": "DISCOVERED",
  "resourceVersion": "AAAAAAAAB9E=",
  "correlationId": "9d9b0ee1c5f94ef9a2a0af8929d3ad3f",
  "links": {
    "self": "/api/v1/sources/src_01JXYZP5F9W8Q1K2N3M4R5S6T7",
    "hash": "/api/v1/sources/src_01JXYZP5F9W8Q1K2N3M4R5S6T7:hash"
  }
}
```

13.3 Erro padronizado

JSON

```
{
  "type": "https://errors.example.com/m365/archive-capacity-exceeded",
  "title": "Supported archive import capacity exceeded",
  "status": 409,
  "code": "M365_ARCHIVE_IMPORT_LIMIT",
  "detail": "Planned bytes exceed the supported Purview main archive import limit.",
  "correlationId": "9d9b0ee1c5f94ef9a2a0af8929d3ad3f",
  "remediation": "Open Microsoft support assessment or select an approved advanced ingestor.",
  "extensions": {
    "plannedBytes": 536870912000,
    "supportedBytes": 107374182400,
    "provider": "PurviewNetworkUpload"
  }
}
```

13.4 Idempotência HTTP

- key com TTL mínimo de 24 horas, escopo tenant + route + actor;
- guardar hash do request e resposta final;
- mesma key + mesmo hash retorna resposta original;
- mesma key + payload diferente retorna 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED;

- não usar idempotency key como autorização;
- operações longas retornam 202 Accepted e operationId.

14. Mensageria e execução durável

Azure Service Bus Premium fornece isolamento, sessions, duplicate detection e DLQ. As filas não transportam dados de e-mail; apenas comandos pequenos com IDs e contexto mínimo.

14.1 Entidades

Entidade	Sessions	Chave	Max delivery	Uso
pst.inspect.v1	sim	tenant/source	5	inspeção exclusiva
pst.partition.v1	sim	tenant/source	3	partição pesada
pst.validate.v1	sim	tenant/part	5	validação independente
target.upload.v1	sim	tenant/wave	5	upload serial por onda
target.reconcile.v1	sim	tenant/wave	8	consultas e resultado
evidence.build.v1	sim	tenant/job	3	pacote final
domain-events.v1	não	messageId	n/a	topic para observabilidade/workflows

14.2 Envelope de mensagem

```
JSON
{
  "schema": "PstPartValidate.v1",
  "messageId": "01JXYZ...",
  "correlationId": "9d9b0ee1c5f94ef9a2a0af8929d3ad3f",
  "causationId": "01JXYA...",
  "tenantId": "tnt_01J...",
  "projectId": "prj_01J...",
  "resourceId": "part_01J...",
  "attempt": 1,
  "occurredAt": "2026-07-20T12:00:00Z",
  "policyVersion": "pv_01J...",
  "traceparent": "00-...-...-01"
}
```

14.3 Política de retry

Classe	Exemplos	Retry	Ação final
Transitório	timeout, 429, 5xx, lease momentâneo	exponential backoff + jitter	DLQ após limite
Dependência	SAS expirado, consentimento removido	pausa longa, requer operador	WAITING_EXTERNAL
Dados	PST ilegível, hash divergente	sem retry automático	QUARANTINED
Política	quota, licença, adapter bloqueado	sem retry	BLOCKED
Bug	null inesperado, invariant violation	uma captura para evidência, sem loop	FAILED + incidente

O backoff sugerido para transitórios é 10 s, 30 s, 2 min, 10 min e 30 min com jitter de $\pm 20\%$. Respeitar [Retry-After](#). Operações de importação não repetem automaticamente após resposta ambígua: primeiro consultam ledger/resultado e só então decidem.

14.4 Dead-letter

O runbook de DLQ exige: identificar mensagem e trace; classificar; corrigir causa; criar [RemediationRecord](#); reenfileirar com novo message ID e [causationId](#) antigo; nunca editar o payload original. A UI deve oferecer “replay” somente a roles específicas e exigir justificativa.

Parte III - Conectores de origem e engine PST

15. Conector de origem: desenho seguro

O Source Connector é instalado perto do dado. Ele inicia conexões outbound, baixa uma política assinada, executa apenas ações allowlisted e publica metadados/resultados. O plano de controle não recebe SMB nem credenciais do EV.

15.1 Registro do conector

21. Operador cria um enrollment token de uso único, validade máxima de 15 minutos.
22. Instalação gera chave privada não exportável no Windows Certificate Store ou TPM.
23. Conector troca o token por certificado de cliente curto e identidade própria.
24. Plano de controle registra thumbprint, hostname, versão, site e capabilities.
25. Toda chamada usa mTLS, token de workload e assinatura do payload.
26. Certificados renovam automaticamente; revogação bloqueia imediatamente novos jobs.

15.2 Diretórios locais

TEXT

```
D:\PstMigration\
landing\<projectId>\<sourceId>\      # somente ingest, ACL do serviço
work\<jobId>\<attemptId>\           # temporário, apagável após aprovação
output\<jobId>\<partId>\             # parte antes do upload privado
quarantine\<projectId>\<artifactId>\ # acesso JIT, retenção longa
evidence-cache\<jobId>\             # cache transitório assinado
logs\                                # sem PII/SAS
```

O serviço recusa symlink, junction, mount point, alternate data stream, caminho UNC não allowlisted e qualquer path que escape da raiz normalizada. A cópia para landing usa arquivo temporário, FlushFileBuffers, tamanho, hash, rename atômico e somente então publica SourceLanded.

16. Inventário e exportação do Enterprise Vault

16.1 Pré-requisitos do host EV

- versão do Enterprise Vault e PowerShell snap-in suportadas pelo ambiente;
- conta de serviço dedicada com o menor papel EV necessário;
- Outlook presente e definido como cliente padrão somente porque Export-EVArchive -Format PST assim exige no servidor local e no Storage service pertinente;
- volume de saída com espaço livre de pelo menos 1,3 × dados exportáveis da janela;
- antivírus com exclusões estritamente documentadas para arquivos em gravação e scan após fechamento;
- janela e MaxThreads definidos após benchmark para não degradar o EV;
- relógio sincronizado, transcript PowerShell protegido e logs enviados à plataforma.

ATENÇÃO

Outlook é uma dependência do exporter oficial do EV, não a engine do produto. Não automatizar Outlook/COM. Se o cliente não aceitar Outlook no host necessário, exportar em formato NATIVE/EML e usar um adapter aprovado, ou usar ferramenta/fabricante autorizado.

16.2 Carregar o snap-in e inventariar

POWERSHELL

```
$ErrorActionPreference = 'Stop'
Set-StrictMode -Version Latest

if (-not (Get-PSSnapin -Registered | Where-Object Name -eq 'Symantec.EnterpriseVault.PowerShell.Snapin')) {
    throw 'Enterprise Vault PowerShell snap-in is not registered on this host.'
}
```

```

if (-not (Get-PSSnapin | Where-Object Name -eq 'Symantec.EnterpriseVault.PowerShell.Snapin')) {
    Add-PSSnapin Symantec.EnterpriseVault.PowerShell.Snapin
}

$inventoryPath = 'D:\PstMigration\evidence-cache\ev-archives.csv'
Get-EVArchive |
    Select-Object ArchiveName, ArchiveId, ArchiveType, VaultStoreName, Status |
    Sort-Object ArchiveName |
    Export-Csv -LiteralPath $inventoryPath -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8

Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath $inventoryPath

```

Os nomes de propriedades podem variar por versão do EV; o adapter possui uma support matrix e um teste de descoberta que falha antes de exportar se o schema real divergir. Não alterar o script “na hora” em produção.

16.3 Exportar em partes de 18 GiB

O cmdlet documenta `-MaxPSTSizeMB` entre 500 e 51200 MB. O default do produto será 18432 MB para deixar margem abaixo da recomendação Microsoft de 20 GB.

```

POWERSHELL
param(
    [Parameter(Mandatory)] [string] $ArchiveId,
    [Parameter(Mandatory)] [string] $OutputDirectory,
    [ValidateRange(1,32)] [int] $MaxThreads = 8,
    [ValidateRange(500,51200)] [int] $MaxPstSizeMb = 18432
)

$ErrorActionPreference = 'Stop'
Set-StrictMode -Version Latest

New-Item -ItemType Directory -Path $OutputDirectory -Force | Out-Null
Start-Transcript -LiteralPath (Join-Path $OutputDirectory 'export.transcript.txt')
try {
    Export-EVArchive `
        -ArchiveId $ArchiveId `
        -OutputDirectory $OutputDirectory `
        -Format PST `
        -MaxThreads $MaxThreads `
        -MaxPSTSizeMB $MaxPstSizeMb `
        -Retry

    Get-ChildItem -LiteralPath $OutputDirectory -Filter '*.pst' -File |
        ForEach-Object {
            [pscustomobject]@{
                Name = $_.Name
                Length = $_.Length
                Sha256 = (Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath $_.FullName).Hash.ToLowerInvariant()
            }
        } | Export-Csv -LiteralPath (Join-Path $OutputDirectory 'export-manifest.csv') -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8
}
finally {
    Stop-Transcript
}

```

16.4 Exceções do exporter EV

Segundo a documentação do cmdlet, item acima de 250 MB pode ficar fora do PST; acima de 2 GB pode ser exportado no formato nativo. O conector deve varrer arquivos externos, registrar seu vínculo e direcioná-los à fila `OversizedItem`. O certificado final não pode omitir esses itens.

16.5 Incremental e freeze

Para retirada do EV sem perda de mudanças:

27. executar baseline por archive;
28. registrar watermark de consulta/data/ID conforme capacidade oficial da versão EV;
29. manter acesso do usuário ao legado durante baseline;

30. executar delta com filtro aprovado;
31. congelar ingestão/shortcut somente na janela autorizada;
32. executar delta final e reconciliar;
33. trocar acesso do usuário após critério de conclusão;
34. preservar EV pelo período de rollback contratual;
35. descomissionar apenas com sign-off e retenção satisfeita.

O detalhe de delta depende das APIs e da versão do EV. Não usar apenas `ReceivedDate` sem avaliar backdating, itens alterados e calendários. O adapter mantém strategy específica por versão.

17. Ingestão de PST já existente

17.1 Sequência

36. resolver owner e target antes da cópia;
37. obter tamanho e atributos sem confiar no nome;
38. copiar para landing com arquivo temporário;
39. calcular SHA-256 durante ou imediatamente após cópia;
40. confirmar que tamanho permanece estável por duas leituras;
41. bloquear escrita e registrar ACL;
42. detectar ANSI/Unicode, senha e possibilidade de abertura;
43. criar inspection job;
44. preservar o original mesmo se reparo for necessário;
45. qualquer reparo gera novo artifact derivado.

17.2 Hash streaming em C#

```
CSHARP
public static async Task<string> ComputeSha256Async(
    string path,
    CancellationToken cancellationToken)
{
    const int BufferSize = 4 * 1024 * 1024;
    await using var stream = new FileStream(
        path,
        FileMode.Open,
        FileAccess.Read,
        FileShare.Read,
        BufferSize,
        FileOptions.Asynchronous | FileOptions.SequentialScan);

    using var sha = System.Security.Cryptography.SHA256.Create();
    var hash = await sha.ComputeHashAsync(stream, cancellationToken);
    return Convert.ToHexString(hash).ToLowerInvariant();
}
```

17.3 Verificação de estabilidade

```
CSHARP
public static async Task EnsureStableFileAsync(
    string path,
    TimeSpan observationWindow,
    CancellationToken cancellationToken)
{
    var first = new FileInfo(path);
    var length = first.Length;
    var write = first.LastWriteTimeUtc;
    await Task.Delay(observationWindow, cancellationToken);
    first.Refresh();

    if (first.Length != length || first.LastWriteTimeUtc != write)
        throw new SourceStillChangingException(path);
}
```

18. Seleção da engine PST

O produto não implementará [MS-PST] do zero. A especificação aberta é referência para investigação e verificação, não justificativa para escrever um parser/writer completo, com anos de edge cases, antes de entregar valor.

18.1 Decisão recomendada

- **Engine primária:** Aspose.Email for .NET com licença OEM/deployment adequada. Usada para abrir, enumerar, criar e dividir PSTs.
- **Validador independente:** libpff/pffinfo/pffexport em container/worker isolado, exclusivamente leitura e verificação. Seu status e licença precisam de avaliação jurídica.
- **Fallback de reparo:** ScanPST em estação/worker Windows controlado, sempre sobre cópia derivada, nunca sobre original.
- **Outlook/COM:** proibido no engine central.

18.2 Interface do adapter

CSHARP

```
public interface IPstEngine
{
    string EngineName { get; }
    string EngineVersion { get; }

    Task<PstInspectionResult> InspectAsync(
        PstArtifact artifact,
        InspectionPolicy policy,
        CancellationToken cancellationToken);

    IAsyncEnumerable<PstPartCreated> PartitionAsync(
        PstArtifact artifact,
        PartitionPlan plan,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<PstValidationResult> ValidateAsync(
        PstArtifact artifact,
        ValidationPolicy policy,
        CancellationToken cancellationToken);
}
```

O domínio recebe resultados normalizados. Tipos de [Aspose.Email](#) ou libpff nunca atravessam a interface.

19. Inspeção estrutural

O inspetor coleta sem extrair corpos/anexos para disco:

- formato ANSI/Unicode e versão;
- tamanho físico e hash;
- árvore de pastas com path normalizado e entry ID protegido;
- contagem de itens por pasta e total;
- bytes lógicos estimados;
- datas mínima/máxima por pasta;
- classes MAPI encontradas;
- pastas padrão, hidden/non-IPM e soft-deleted quando acessível;
- itens sem data, muito grandes, corrompidos ou não enumeráveis;
- profundidade e comprimento de path;
- duplicidades potenciais por fingerprint;
- senha/criptografia e capacidade de abertura;
- tempo, pico de memória, throughput e versão da engine.

19.1 Risk score

Sinal	Peso sugerido
não abre na engine primária	bloqueio
hash muda durante leitura	bloqueio
erro estrutural/CRC	+40
item não enumerável	+20 por classe, teto 60
PST > 100 GB	+20
PST > 500 GB	+35
pasta > 100.000 itens	+15
path inválido/conflitante	+15
formato ANSI	+10
data ausente ou fora do intervalo plausível	+5

0–19 baixo; 20–49 moderado; 50–79 alto; 80+ crítico. O score não decide sozinho: bloqueios objetivos têm precedência.

20. Planejamento e particionamento

20.1 Política default

- TargetPartBytes = 18 GiB.
- HardPartBytes = 20 GB, considerando a convenção documentada pelo destino.
- preservar pasta inteira quando couber e não violar contagem/risco;
- pasta grande é particionada por data; sem distribuição útil, usar bin packing estável;
- ordem estável por `folderPathNormalized + receivedUtc + stableItemFingerprint`;
- nomes não incluem UPN completo; usar IDs opacos;
- cada part gera manifesto antes de validação;
- nenhum part é reaproveitado entre tenants ou targets.

20.2 Identidade determinística do plano

```
TEXT
planHash = SHA256(
  sourceSha256 +
  canonicalJson(partitionPolicy) +
  pstEngineName +
  pstEngineVersion +
  plannerVersion
)
```

Dois plans com inputs iguais devem gerar a mesma associação lógica de itens. Se a biblioteca produzir bytes diferentes, cada saída recebe hash próprio; apenas um conjunto pode ser aprovado.

20.3 Split simples por tamanho com Aspose

```
C#
using Aspose.Email.Storage.Pst;

public sealed class AsposePstSplitter
{
    private const long TargetChunkBytes = 18L * 1024 * 1024 * 1024;
```

```

public Task SplitAsync(
    string sourcePath,
    string outputDirectory,
    string safePrefix,
    CancellationToken cancellationToken)
{
    Directory.CreateDirectory(outputDirectory);
    return Task.Run(() =>
    {
        cancellationToken.ThrowIfCancellationRequested();
        using var pst = PersonalStorage.FromFile(sourcePath, writable: false);
        pst.StorageProcessing += (_, e) =>
        {
            // Publicar somente nome sanitizado/progresso; nunca assunto ou SAS.
            cancellationToken.ThrowIfCancellationRequested();
        };
        pst.SplitInto(TargetChunkBytes, safePrefix, outputDirectory);
    }, cancellationToken);
}
}

```

O `SplitInto` cria partes de tamanho aproximado. Depois, o sistema calcula hash e inspeciona cada saída. Qualquer parte acima do hard limit volta ao planner; não é enviada assim mesmo.

20.4 Partição semântica

Para preservar melhor pastas e permitir reconciliação detalhada, o planner avançado cria novos PSTs Unicode, replica a árvore necessária e copia mensagens conforme um plano de item IDs. A implementação precisa:

46. inventariar sem carregar todos os itens em memória;
47. gravar assignment em arquivo/banco temporário ordenado;
48. abrir um único part writer por vez;
49. copiar item e propriedades no formato nativo da biblioteca;
50. fechar/flush do PST;
51. reabrir e reinspecionar;
52. comparar item count/fingerprints;
53. publicar evento `PartCreated` apenas após sucesso.

Nunca lançar todos os itens como tasks paralelas. PST writer é recurso serial; paralelismo ocorre entre arquivos/fontes independentes com limite de IOPS.

20.5 Regra após início da importação

Depois que uma part é usada em qualquer import:

- o artifact passa a `IMPORT_LOCKED`;
- bytes não podem ser apagados antes do fim da janela de rollback;
- replay usa exatamente o mesmo hash e target root;
- se a part for perdida, o sistema não a regenera automaticamente;
- reprocessamento a partir da origem cria nova lineage e exige análise de duplicidade;
- overlapping content em PST diferente não é deduplicado por conteúdo pelo Purview.

BLOQUEIO / DECISÃO CRÍTICA

A deduplicação Purview depende de `SourceEntryId` e do mesmo target folder. Regenerar uma parte pode produzir novos `EntryIds` mesmo que o conteúdo pareça igual. Por isso, “recriar o PST e reenviar” é bloqueado depois do primeiro import.

21. Fingerprint e cadeia de custódia por item

O fingerprint do produto serve para reconciliação e detecção de overlap; ele não substitui o `SourceEntryId` do serviço Microsoft.

21.1 Canonical item fingerprint

TEXT

```
SHA256(
  messageClassNormalized || 0x1F ||
  internetMessageIdNormalized || 0x1F ||
  sentOrReceivedUtcTicks || 0x1F ||
  senderNormalized || 0x1F ||
  recipientsCanonicalHash || 0x1F ||
  subjectCanonicalHash || 0x1F ||
  bodyCanonicalHash || 0x1F ||
  attachmentManifestHash || 0x1F ||
  logicalSize
)
```

Para reduzir exposição, hashes de campos podem ser HMAC-SHA256 com chave por tenant. Não guardar assunto, corpo ou endereço em claro no banco de controle. O manifesto detalhado vive criptografado no storage de evidência, acessível por auditor JIT.

21.2 Custody event encadeado

JSON

```
{
  "sequence": 1821,
  "tenantId": "tnt_01J...",
  "artifactId": "part_01J...",
  "eventType": "PstPartValidated",
  "occurredAt": "2026-07-20T13:10:22.319Z",
  "actor": "workload:pst-validator",
  "previousEventHash": "6ad0...",
  "payloadHash": "9bb2...",
  "eventHash": "sha256(canonical-event-without-eventHash)",
  "correlationId": "..."
}
```

O hash encadeado torna alteração detectável; Blob WORM impede alteração dentro da retenção; assinatura do pacote final permite verificação externa.

22. Corrupção, reparo e quarentena

22.1 Fluxo

54. abrir original em modo read-only;
55. registrar erro exato, offset/entry quando disponível e engine version;
56. tentar enumeração tolerante aprovada;
57. se política permitir, criar cópia derivada para reparo;
58. executar ScanPST em worker Windows isolado, sem acesso ao destino;
59. preservar .bak, transcript e exit/result;
60. calcular novo hash da cópia reparada;
61. validar com engine primária e independente;
62. comparar inventários pré/pós;
63. aprovar derivado ou mover para quarentena.

22.2 Proibições

- nunca executar ScanPST sobre o original;
- nunca chamar UI interativa em serviço sem wrapper controlado;
- nunca interpretar “abriu” como integridade;
- nunca ocultar itens perdidos ou movidos para Lost and Found;
- nunca marcar part como válida se os contadores não fecharem sem disposition;
- nunca excluir .bak antes do prazo de retenção definido.

22.3 Motivos de quarentena

Código	Significado	Owner
PST_UNREADABLE	nenhuma engine abre	especialista PST
PST_PASSWORD_UNKNOWN	senha necessária e não fornecida	cliente/segurança
PST_HASH_CHANGED	fonte alterada durante ingestão	source owner
PST_STRUCTURE_DIVERGENCE	engines divergem além da tolerância	engenharia
PART_OVERSIZE	saída acima do hard limit	planner
ITEM_UNEXPORTABLE	item individual não exportável	especialista
MALWARE_DETECTED	artefato/anexo detectado pela política	segurança
TARGET_IDENTITY_AMBIGUOUS	owner/target não confirmado	migration manager

23. Validação independente

A validação deve combinar:

- SHA-256 do arquivo inteiro;
- abertura e enumeração com engine primária;
- abertura e contagem com engine independente;
- contagem por folder path;
- distribuição por message class;
- datas mínima/máxima;
- soma de tamanho lógico dentro de tolerância documentada;
- amostra estratificada de fingerprints;
- verificação de Unicode e paths;
- ausência de part acima do limite;
- reabertura após fechamento do writer.

23.1 Tolerâncias

Diferenças de “tamanho lógico” entre engines podem ocorrer por representação. Contagem de itens elegíveis, hierarquia e fingerprints amostrados não podem divergir silenciosamente. Tolerância só existe para uma métrica após ADR e corpus de prova.

23.2 Definition of Done de uma part

- artifact em storage privado e hash conferido;
- manifesto schema-valid e canonical hash calculado;
- contagem esperada gravada;
- engine primária PASS;
- validator independente PASS ou exceção formal;
- malware scan conforme política;
- target mapping resolvido;
- custody events presentes;
- nenhum segredo/PII nos logs;
- state **VALIDATED** persistido por transação.

Parte IV - Destinos Microsoft 365

24. Strategy e capability gates

ITargetIngestor expõe capabilities e prechecks antes de aceitar uma onda. O planner não supõe que “Microsoft 365” é uma única capacidade.

CSHARP

```
public interface ITargetIngestor
{
    TargetProvider Provider { get; }

    Task<TargetCapabilities> DiscoverCapabilitiesAsync(
        TenantContext tenant,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<TargetPrecheckResult> PrecheckAsync(
        ImportWave wave,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<PreparedDestinationPackage> PrepareAsync(
        ImportWave wave,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<DestinationObservation> ObserveAsync(
        DestinationRun run,
        CancellationToken cancellationToken);
}
```

O retorno de `DiscoverCapabilitiesAsync` precisa distinguir `GeneralAvailability`, `Preview`, `Contractual`, `Unsupported` e `Unknown`. `Unknown` bloqueia. A evidência da decisão inclui URL oficial, data, versão da documentação, tenant testado e resultado.

25. Adapter Purview Network Upload - caminho GA

Este é o adapter habilitado no primeiro release. Ele prepara e transporta; a criação/início do job permanece no portal Purview porque a Microsoft orienta usar a interface.

25.1 Permissões mínimas

Para criar jobs, a documentação requer `Mailbox Import Export` e `Mail Recipients`, ou Global Administrator. O produto exige um role group dedicado e rejeita Global Administrator como conta operacional normal.

POWERSHELL

```
Install-Module ExchangeOnlineManagement -Scope CurrentUser
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName <ADMIN_APROVADO>

$roleGroupName = 'PST Import Operators'
if (-not (Get-RoleGroup -Identity $roleGroupName -ErrorAction SilentlyContinue)) {
    New-RoleGroup `
        -Name $roleGroupName `
        -Roles 'Mailbox Import Export','Mail Recipients' `
        -Members '<OPERADOR_1>','<OPERADOR_2>'
}

Get-RoleGroup -Identity $roleGroupName |
    Format-List Name,Roles,Members

Disconnect-ExchangeOnline -Confirm:$false
```

As contas devem usar MFA, Conditional Access, dispositivo compatível e PIM/JIT quando a organização suportar. O aprovador não deve ser o mesmo operador que inicia a onda.

25.2 Pré-check do tenant e mailbox

POWERSHELL

```
Import-Module ExchangeOnlineManagement
```

```

Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName <OPERADOR_APROVADO>

$upn = '<USUARIO_ALVO>'

$mailbox = Get-EXOMailbox -Identity $upn `
-Properties ArchiveStatus,ArchiveGuid,ExchangeGuid,RecipientTypeDetails,
RetentionHoldEnabled,LitigationHoldEnabled,AutoExpandingArchiveEnabled

$sarchiveStats = Get-EXOMailboxStatistics -Identity $upn -Archive -PropertySets All
$folderStats = Get-EXOMailboxFolderStatistics -Identity $upn -Archive -IncludeOldestAndNewestItems

[pscustomobject]@{
    UserPrincipalName = $upn
    ExchangeGuid = $mailbox.ExchangeGuid
    ArchiveGuid = $mailbox.ArchiveGuid
    ArchiveStatus = $mailbox.ArchiveStatus
    RecipientTypeDetails = $mailbox.RecipientTypeDetails
    AutoExpandingArchiveEnabled = $mailbox.AutoExpandingArchiveEnabled
    RetentionHoldEnabled = $mailbox.RetentionHoldEnabled
    LitigationHoldEnabled = $mailbox.LitigationHoldEnabled
    ArchiveItemCount = $sarchiveStats.ItemCount
    ArchiveTotalItemSize = $sarchiveStats.TotalItemSize
} | ConvertTo-Json -Depth 5

$folderStats |
    Select-Object Name,FolderPath,FolderType,ItemsInFolderAndSubfolders,
        FolderAndSubfolderSize,OldestItemReceivedDate,NewestItemReceivedDate |
    Export-Csv -LiteralPath '\archive-folders-before.csv' -NoTypeInfo -Encoding UTF8

Disconnect-ExchangeOnline -Confirm:$false

```

O script de produção usa app-only/managed identity para leitura sempre que suportado e um role restrito. Mudanças como habilitar archive ou auto-expansion são tarefas separadas, aprovadas e nunca executadas implicitamente pelo precheck.

25.3 Habilitar archive somente com autorização

```

POWERSHELL
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName <ADMIN_DE_RECIPIENTES>

# Executar apenas após ticket/aprovação e licença confirmada.
Enable-Mailbox -Identity '<USUARIO_ALVO>' -Archive

Get-Mailbox -Identity '<USUARIO_ALVO>' |
    Format-List ArchiveStatus,ArchiveGuid,ArchiveName

Disconnect-ExchangeOnline -Confirm:$false

```

Auto-expansion não é habilitado pelo migrador para “abrir espaço”. Se o cliente decidir habilitá-lo para a política normal da mailbox, a operação é externa ao job e deve registrar que não pode ser desfeita conforme a documentação atual.

25.4 Capacity gate

O cálculo usa bytes planejados, tamanho atual observado, limite publicamente suportado e margem de segurança. Valores formatados retornados pelo PowerShell não devem ser parseados por regex em língua local; usar propriedades estruturadas/bytes quando disponíveis ou coleta controlada.

```

TEXT
if IsArchive:
    require ArchiveStatus == Active
    require plannedPstFiles.all(size <= policy.hardPartBytes)
    require wave.csvRowCount <= 500
    require targetRoot != "/"
    require plannedArchiveImportBytes <= provider.mainArchiveImportLimitBytes
    require plannedArchiveImportBytes <= observedAvailableMainArchiveBytes - safetyMargin
else:
    require plannedBytes <= observedPrimaryAvailableBytes - safetyMargin

```

BLOQUEIO / DECISÃO CRÍTICA

`AutoExpandingArchiveEnabled=True` não aumenta `provider.mainArchiveImportLimitBytes` do adapter Purview. Acima de 100 GB para o mesmo archive, o estado é `MICROSOFT_ASSESSMENT_REQUIRED`.

25.5 Coleta segura do SAS

No portal, o operador cria um novo import job, seleciona upload e copia a URL SAS. O produto oferece um formulário secreto:

- campo não ecoado e nunca incluído em analytics;
- valida host, esquema HTTPS, container `ingestiondata`, expiry e permissões esperadas;
- armazena temporariamente no Key Vault com expiração e tags de wave;
- nenhum log registra query string;
- somente a managed identity do upload worker lê o secret;
- secret é eliminado ou desabilitado após upload e janela de investigação;
- o processo AzCopy ocorre em worker efêmero dedicado.

O sistema não solicita que o operador coloque a URL em Word, e-mail, ticket ou linha de comando manual. O runbook oficial trata a URL como senha; o produto melhora esse controle.

25.6 Uso do AzCopy

O Purview exige a versão de AzCopy indicada/downloadada no próprio fluxo. A imagem do upload worker conserva binário e SHA-256 homologados. Atualização de versão exige compatibility test.

POWERSHELL

```
param(
    [Parameter(Mandatory)] [string] $SourceDirectory,
    [Parameter(Mandatory)] [string] $PurviewSasUrl,
    [Parameter(Mandatory)] [string] $LogDirectory
)

$ErrorActionPreference = 'Stop'
$env:AZCOPY_LOG_LOCATION = $LogDirectory
$env:AZCOPY_JOB_PLAN_LOCATION = $LogDirectory
$env:AZCOPY_LOG_LEVEL = 'INFO'

$azcopy = 'C:\Program Files\PstMigration\AzCopy\azcopy.exe'
if (-not (Test-Path -LiteralPath $azcopy)) { throw 'Approved AzCopy not found.' }

# Não imprimir $PurviewSasUrl. O transcript desta sessão deve estar desabilitado.
& $azcopy copy $SourceDirectory $PurviewSasUrl --recursive=true
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "AzCopy failed with exit code $LASTEXITCODE" }
```

Na implementação .NET, usar `ProcessStartInfo.ArgumentList`, nunca concatenar uma string de shell. O sistema redige qualquer URL com query em exceções e telemetria. Como o SAS inevitavelmente aparece no command line do processo AzCopy, o worker deve ser dedicado, sem usuários interativos, com acesso administrativo JIT e lifetime curto.

25.7 Estrutura de upload

TEXT

```
ingestiondata/
prj01-w001/
  p_01JABC_part001.pst
  p_01JABC_part002.pst
  p_01JDEF_part001.pst
```

`FilePath` no CSV será `prj01-w001`, sem `ingestiondata`, respeitando case. Nome de PST é único no job. A plataforma nunca reutiliza a mesma pasta para projetos diferentes.

25.8 CSV mapping oficial

Cabeçalho fixo:

CSV

```
Workload,FilePath,Name,Mailbox,IsArchive,TargetRootFolder,ContentCodePage,SPFileContainer,SPManifestContainer,SPSiteUrl
```

```
Exchange,prj01-w001,p_01]ABC_part001.pst,user01@contoso.com,TRUE,/ImportedPst_PRJ01_W001,,,,
Exchange,prj01-w001,p_01]ABC_part002.pst,user01@contoso.com,TRUE,/ImportedPst_PRJ01_W001,,,,
```

Validações do builder:

- exatamente dez colunas e cabeçalho idêntico;
- UTF-8 com BOM somente se compatibility test provar necessidade; default UTF-8 consistente;
- Workload=Exchange;
- FilePath case-sensitive e sem ingestiondata;
- Name case-sensitive, .pst, único, sanitizado e presente no manifest de upload;
- Mailbox resolvido por GUID/UPN correto; inactive mailbox usa GUID conforme documentação;
- IsArchive=TRUE somente após precheck;
- TargetRootFolder=/ImportedPst_<Project>_<Wave>; nunca /;
- campos SharePoint vazios;
- ≤ 500 data rows;
- SHA-256 do CSV incluído na evidência.

25.9 Passo a passo no portal Purview

64. Acessar <https://purview.microsoft.com> com conta elegível via PIM.
65. Abrir **Data Lifecycle Management → Microsoft 365 → Import**.
66. Selecionar **New import job**.
67. Informar o nome gerado pelo produto, apenas minúsculas, números, hífen e underscore.
68. Selecionar **Upload your data**.
69. Copiar o SAS para o formulário secreto da plataforma e obter o AzCopy suportado.
70. Após o produto indicar **UPLOAD_VERIFIED**, marcar que o upload terminou e que o mapping está disponível.
71. Selecionar o mapping CSV gerado.
72. Clicar **Validate** e anexar o validation report ao job da plataforma.
73. Se houver erro, não editar CSV manualmente; importar o report, corrigir dados e gerar nova versão.
74. Ler termos aplicáveis e salvar o job.
75. Registrar na plataforma o nome/ID do Purview job, operador, horário e screenshot/relatório.
76. Aguardar **Analysis completed**.
77. Abrir **Import to Microsoft 365**.
78. Aplicar filtro somente se ele corresponder à policy version aprovada; caso contrário, cancelar e voltar ao aprovador.
79. Iniciar **Import data**.
80. Acompanhar status por arquivo e anexar resultados.
81. Somente após conclusão iniciar reconciliação; **Complete** não fecha o projeto.

CONTROLE DE SEGURANÇA

O operador não pode substituir o CSV pelo Excel “só para corrigir uma linha”. Toda mudança deve sair do generator, receber nova versão e novo hash. Isso preserva cadeia de custódia e evita case/encoding invisível.

25.10 Retenção do staging Microsoft

A documentação indica que os PSTs enviados ao container Microsoft são removidos automaticamente quando não há jobs em progresso, aproximadamente 30 dias após o job mais recente, e que o operador não consegue apagá-los. O produto registra essa limitação no data processing record e não promete deleção imediata desse staging.

26. Reconciliador do Purview

26.1 Fontes de evidência

- manifestos de origem e part;

- AzCopy result, plan/log sanitizado e file list;
- mapping CSV e hash;
- validation report do Purview;
- status por PST no portal;
- imported size, imported count e skipped/corrupted quando fornecidos;
- EXO mailbox e folder statistics antes/depois;
- amostra/consulta de conteúdo quando legalmente autorizada;
- aprovações e dispositions.

26.2 Estatísticas pós-import

POWERSHELL

```
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName <OPERADOR_LEITURA>

$upn = '<USUARIO_ALVO>'
Get-EXOMailboxStatistics -Identity $upn -Archive -PropertySets All |
  Select-Object DisplayName,ItemCount,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,LastLogonTime |
  ConvertTo-Json -Depth 5 |
  Set-Content -LiteralPath '.\archive-statistics-after.json' -Encoding UTF8

Get-EXOMailboxFolderStatistics -Identity $upn -Archive -IncludeOldestAndNewestItems |
  Select-Object Name,FolderPath,FolderType,ItemsInFolder,ItemsInFolderAndSubfolders,
    FolderSize,FolderAndSubfolderSize,OldestItemReceivedDate,NewestItemReceivedDate |
  Export-Csv -LiteralPath '.\archive-folders-after.csv' -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8

Disconnect-ExchangeOnline -Confirm:$false
```

TargetRootFolder exclusivo por project/wave permite localizar e medir o import. Os cmdlets podem incluir itens ocultos em algumas métricas; o reconciliador documenta cada propriedade em vez de comparar números incompatíveis.

26.3 Resultado de reconciliação

Resultado	Condição	Estado
PASS	esperado = importado, nenhum erro material, evidência completa	pronto para aprovação
PASS_WITH_EXPLAINED_EXCEPTIONS	diferenças têm item IDs/classes e disposition aprovada	pronto, com ressalvas
INCONCLUSIVE	serviço não expõe granularidade suficiente	requer amostra/eDiscovery ou suporte
FAIL	item/bytes/pastas faltantes sem explicação	quarentena/incidente
DUPLICATE_RISK	target/root/hash divergiu de execução anterior	bloqueado

26.4 Retention Hold

Não presumir que o serviço deixou a mailbox em um estado específico. O precheck e postcheck coletam RetentionHoldEnabled, holds e políticas. O sistema jamais remove hold automaticamente. Alteração exige owner de compliance, ticket, before/after e confirmação de que itens importados não serão excluídos ou movidos contra a intenção.

27. Cenários acima de 100 GB no mesmo archive

O Purview adapter retorna bloqueio. O operador recebe um pacote para suporte Microsoft com:

- tenant e região;

- ExchangeGuid/ArchiveGuid;
- licenciamento e archive status;
- tamanho atual e planejado;
- quantidade de PSTs/parts e maior part;
- política de target root;
- business/legal justification;
- documentação oficial usada no bloqueio;
- pergunta objetiva sobre o caminho suportado;
- prazo e impacto.

O job fica `WAITING_EXTERNAL`. Um parecer Microsoft pode autorizar uma operação específica; essa autorização é armazenada como capability evidence com tenant/scope/expiry. Não transformar um parecer pontual em capacidade global.

28. Adapter Graph Mailbox Import/Export - trilha estratégica bloqueada

28.1 O que a API oferece

- recursos sob `/v1.0/admin/exchange/mailboxes/{mailboxId}`;
- export de até 20 itens por request em stream opaco de alta fidelidade;
- criação de import session;
- import URL preauthenticated e expirável no domínio Outlook;
- upload por item com FolderId, Mode e Data FTS base64;
- permissões MailboxItem.ImportExport ou MailboxItem.ImportExport.All;
- documentação conceitual que menciona archives, mas páginas v1.0 recentes ainda listam primária/shared e páginas de redirect usam beta.

28.2 Por que não é o adapter GA do PST

- não recebe PST;
- o Data é FTS, não MIME/MSG/PST;
- o cenário documentado é reimportar dados exportados pela própria família de APIs;
- transformar itens PST em FTS exige implementar/usar Fast Transfer completo e demonstrar suporte;
- archive discovery/redirect ainda precisa de homologação por versão;
- APIs recentes podem ter throttling/limites ainda não adequados a centenas de milhões de itens;
- consentimento application-wide é altamente privilegiado.

28.3 Gate de habilitação

Todos os itens abaixo precisam estar verdadeiros:

82. API v1.0 GA para o cenário e cloud do cliente.
83. Descoberta do main/auxiliary archive documentada e testada.
84. Microsoft confirma que FTS produzido a partir do PST/EV é suportado.
85. SDK/codec FTS passa fidelity corpus e análise de segurança.
86. Throttling e custo são conhecidos.
87. Application Access Policy ou mecanismo equivalente restringe mailboxes.
88. Consentimento aprovado pelo cliente.
89. Redirect 308, `ErrorArchiveFolderMovedPermanently` e 409 de import session implementados.
90. Pen-test e load test concluídos.
91. Capability evidence aprovada pelo Change Advisory Board.

28.4 Esqueleto do adapter bloqueado

CSHARP

```
public sealed class GraphFtsTargetIngestor : ITargetIngestor
{
```

```

private readonly ICapabilityGate _gate;

public TargetProvider Provider => TargetProvider.GraphMailboxFts;

public async Task<TargetPrecheckResult> PrecheckAsync(
    ImportWave wave,
    CancellationToken cancellationToken)
{
    var capability = await _gate.GetAsync(
        wave.TenantId,
        CapabilityNames.GraphFtsArchiveImport,
        cancellationToken);

    if (!capability.IsApprovedAndCurrent)
        return TargetPrecheckResult.Blocked(
            "GRAPH_FTS_ARCHIVE_NOT_APPROVED",
            "Graph FTS archive import is disabled until its support gate is approved.");

    // O restante só existe após o gate e os testes contratuais.
    return TargetPrecheckResult.Ready(capability.EvidenceId);
}
}

```

29. Adapter contratual de ingestão rápida

Se a empresa obtiver acesso a protocolo/SDK de partner, ele entra em projeto separado, com:

- contrato de suporte e redistribuição;
- versão e hash do SDK;
- permissões e endpoints documentados;
- testes de fidelidade e escala;
- quotas e throttling;
- processo de revogação;
- plano de saída se o contrato terminar;
- feature flag por tenant.

O domínio não muda. `PreparedItem`, `DestinationRun` e `ReconciliationObservation` continuam os contratos. Essa é a razão para adapters desde o início.

Parte V - Segurança, infraestrutura e operação

30. Threat model e ativos

30.1 Ativos críticos

- PST/EV source content;
- parts e artefatos reparados;
- SAS Purview e import URLs Graph;
- chaves/HMAC de fingerprint;
- certificados de connectors e workloads;
- mapping de identidade owner → mailbox;
- manifestos, resultados e evidências;
- permissões Exchange/Purview/Graph;
- pipeline, pacotes e imagens de worker.

30.2 Ameaças principais

Ameaça	Exemplo	Controle obrigatório
Spoofing	connector falso	mTLS, enrollment único, workload identity
Tampering	trocar part após validação	SHA-256, immutability, storage lease, WORM evidence
Repudiation	operador nega import	Entra identity, approval, ledger, audit log
Information disclosure	SAS em log	secret redaction, no transcript, JIT worker
Denial of service	PST malformado consome RAM/IO	limites, timeout, worker isolado, quota por tenant
Elevation of privilege	worker PST acessa Exchange	identidades separadas, RBAC mínimo, network boundary
Cross-tenant access	API retorna job alheio	tenant key, RLS, authorization tests
Supply-chain	pacote PST adulterado	lock file, SBOM, assinatura, scanning, private registry
Queue poisoning	payload manipulado	schema, HMAC quando necessário, IDs apenas, inbox
Path traversal	nome PST escreve fora da pasta	canonical path e raiz allowlisted

31. Identidade e segregação de funções

Persona/Workload	Pode	Não pode
ProjectAdmin	criar projeto e atribuir equipe	iniciar import ou acessar conteúdo
MigrationEngineer	preparar, inspecionar, planejar	aprovar a própria onda
MigrationApprover	aprovar plan/wave/close	alterar artefato

Persona/Workload	Pode	Não pode
M365Operator	operar portal e anexar resultados	editar plan/manifest
Auditor	ler evidência e relatórios	executar jobs
SecurityAdmin	política, incident response	aprovar fidelidade funcional sozinho
PST Worker MI	ler landing, escrever work/parts	SQL amplo, Key Vault Purview, Exchange
Upload Worker MI	ler parts aprovadas e SAS JIT	ler original/quarantine, administrar tenant
Recon Worker MI	ler metadados e EXO stats	escrever part ou iniciar import
Evidence Signer MI	ler manifestos finais e assinar	processar PST/importar

As identidades não compartilham secret. Managed Identity é preferida em Azure. Source Connector usa certificado por instalação. Exchange unattended usa app-only CBA/managed identity conforme documentação e role mínimo.

32. Segredos e material criptográfico

- Key Vault com soft delete e purge protection.
- public network access desabilitado; private endpoint.
- acesso por RBAC, não access policy legado.
- segredo SAS com content type, expiry e tags; sem valor em tag.
- chaves de HMAC por tenant, versionadas; rotação não invalida fingerprints antigos porque `keyVersion` é persistida.
- assinatura de evidence package com chave não exportável; Managed HSM se exigência justificar.
- certificate renewal automatizado e alarmes 30/14/7 dias.
- nenhum segredo em variável de pipeline persistente quando workload identity resolve.

32.1 Redaction central

Toda telemetria passa por redactor que remove:

- query string de URL;
- Authorization e cookies;
- UPN/SMTP em claro, substituindo por tenant HMAC;
- UNC real, usando source ID;
- subject/body/attachment name;
- stack data de SDK que inclua payload.

Teste unitário injeta canaries e falha se aparecerem em log serializado.

33. Storage e ciclo de vida

Container	Mutável	Acesso	Retenção sugerida
landing	não após hash	PST worker read	até aprovação + rollback
work	sim, temporário	PST worker rw	auto-delete após 7–30 dias
parts	não após validação	validator/upload read	até fechamento + rollback
quarantine	append/new version	especialistas JIT	contrato/legal

Container	Mutável	Acesso	Retenção sugerida
evidence	WORM	signer write, auditor read	7–10 anos ou política
reports	versionado	operadores	projeto + retenção

Todos usam encryption at rest; CMK quando exigido. Storage account não permite shared key para aplicações normais. Private endpoint e firewall deny by default. Versioning/soft delete complementam WORM, mas não substituem política imutável.

34. Hardening dos workers Windows

- Windows Server suportado e patchado; imagem imutável reconstruída mensalmente e para CVE crítico.
- Defender for Endpoint ativo; tamper protection.
- App Control for Business/WDAC allowlist.
- PowerShell Constrained Language para contas não administrativas quando compatível.
- JEA para operações de suporte.
- RDP desabilitado por padrão; Bastion/JIT/PIM para break-glass.
- Credential Guard, BitLocker, Secure Boot e vTPM.
- SMBv1/TLS legado desabilitados.
- serviços rodam em virtual service account/gMSA local quando aplicável; nunca Domain Admin.
- scratch com ACL exclusiva, sem execute para arquivos de dados.
- outbound apenas destinos necessários.
- crash dump tratado como sensível; coleta desabilitada ou armazenada com proteção equivalente.
- worker é reimaginado após job de alto risco ou manipulação de SAS.

35. Malware e conteúdo hostil

PST e anexos são dados não confiáveis. O produto não executa macros, scripts ou previews. Extração de anexo só ocorre quando necessário à validação aprovada, em diretório `noexec/ACL`, com scan e limite. HTML nunca é renderizado no portal sem sanitização rigorosa; a UI padrão não mostra corpo.

Itens detectados não são automaticamente descartados: a política define se migram, ficam em quarentena ou exigem decisão de segurança. O relatório registra hash e disposition, não redistribui malware.

36. Infraestrutura como código

36.1 Recursos por ambiente

- resource group por ambiente e região;
- VNet, subnets, NSG, route table, firewall;
- Private DNS zones e private endpoints;
- Azure Container Registry Premium;
- Container Apps Environment interno ou App Service Environment conforme decisão;
- Azure SQL Database/server com private endpoint, TDE e auditing;
- Service Bus Premium;
- Storage accounts separados para dados e evidência;
- Key Vault/Managed HSM;
- Log Analytics, Application Insights, Azure Monitor workspace;
- VM Scale Sets Windows para workers;
- Bastion e management resources;
- Defender for Cloud e policy assignments;
- Recovery Services/backup conforme recurso.

36.2 Comandos de bootstrap

POWERSHELL

```
az login --tenant <TENANT_ID>
az account set --subscription <SUBSCRIPTION_ID>

$location = 'brazilsouth'
$environment = 'dev'
$rg = "rg-pstmig-$environment-$location"

az group create --name $rg --location $location --tags `
  application=pst-migration environment=$environment dataClassification=confidential

az deployment sub what-if `
  --location $location `
  --template-file .\infra\bicep\main.bicep `
  --parameters .\infra\bicep\environments\dev.bicepparam

az deployment sub create `
  --name "pstmig-$environment-${Get-Date -Format yyyyMMddHHmmss}" `
  --location $location `
  --template-file .\infra\bicep\main.bicep `
  --parameters .\infra\bicep\environments\dev.bicepparam
```

Produção nunca usa `az deployment ... create` da estação do desenvolvedor. O comando é executado pelo pipeline com OIDC, approval e artifact assinado.

36.3 Esqueleto do Bicep

BICEP

```
targetScope = 'subscription'

@allowed(['dev', 'test', 'prod'])
param environment string
param location string
param workloadName string = 'pstmig'

var rgName = 'rg-${workloadName}-${environment}-${location}'

resource rg 'Microsoft.Resources/resourceGroups@2024-11-01' = {
  name: rgName
  location: location
  tags: {
    application: workloadName
    environment: environment
    dataClassification: 'confidential'
    managedBy: 'bicep'
  }
}

module network './modules/network.bicep' = {
  scope: rg
  name: 'network'
  params: {
    environment: environment
    location: location
  }
}

module data './modules/data.bicep' = {
  scope: rg
  name: 'data'
  params: {
    environment: environment
    location: location
    privateEndpointSubnetId: network.outputs.privateEndpointSubnetId
  }
}
```

As API versions precisam ser revisadas na data da implementação. O documento não congela versões Bicep futuras sem validação.

36.4 Azure Policy gates

- negar public IP em NIC/VMSS;
- negar Storage/SQL/Key Vault/Service Bus com public access;
- exigir TLS mínimo e HTTPS only;
- exigir diagnostic settings;
- exigir tags;
- restringir regiões;
- exigir Defender/antimalware;
- negar shared key/local auth quando suportado;
- exigir private endpoints para recursos de dados;
- auditar CMK e purge protection.

37. CI/CD e supply chain

37.1 Pipeline de pull request

92. checkout por SHA;
93. verificar assinatura/branch policy;
94. `dotnet restore --locked-mode`;
95. SAST, secret scanning e IaC scanning;
96. build Release com deterministic builds;
97. unit + architecture tests;
98. integration tests em recursos efêmeros;
99. cobertura e mutation testing nos módulos críticos;
100. SBOM CycloneDX/SPDX;
101. dependency vulnerability scan;
102. container scan;
103. Bicep lint/build/what-if;
104. gerar artifacts, provenance e assinatura;
105. publicar somente para registry privado.

37.2 Pipeline de promoção

- build uma vez, promover o mesmo digest;
- dev automático após merge;
- test exige testes de compatibilidade e corpus sintético;
- staging exige change record;
- prod exige dois aprovadores, evidence de testes, rollback plan e janela;
- post-deploy smoke tests e observação;
- rollback automático somente para control plane stateless; migração de schema é expand/contract.

37.3 Comandos de qualidade no pipeline

POWERSHELL

```
dotnet restore PstMigration.slnx --locked-mode
dotnet build PstMigration.slnx -c Release --no-restore /p:ContinuousIntegrationBuild=true
dotnet test PstMigration.slnx -c Release --no-build `
  --collect:"XPlat Code Coverage" `
  --logger "trx;LogFileName=test-results.trx"
dotnet format PstMigration.slnx --verify-no-changes --no-restore
dotnet list PstMigration.slnx package --vulnerable --include-transitive
az bicep build --file infra/bicep/main.bicep
```

38. Configuração de aplicação

Configuração não secreta é versionada. Segredo é referenciado por URI/identidade. Exemplo:


```

JSON
{
  "Processing": {
    "TargetPartBytes": 19327352832,
    "HardPartBytes": 20000000000,
    "MaxConcurrentHeavyWorkers": 2,
    "CheckpointIntervalItems": 10000,
    "SourceStabilityWindowSeconds": 60
  },
  "Purview": {
    "MaxCsvRows": 500,
    "MainArchiveImportLimitBytes": 107374182400,
    "DefaultTargetRootPrefix": "/ImportedPst",
    "RequirePortalApproval": true
  },
  "Security": {
    "RejectTargetRootSlash": true,
    "AllowRawMessagePreview": false,
    "RequireDualApprovalForImport": true
  }
}

```

Os valores de limite ficam no provider capability registry e possuem fonte/data; não devem ser tratados como eternos. Mudança precisa de PR + compatibility test.

39. Observabilidade

39.1 Logging estruturado

Campos obrigatórios: timestamp UTC, level, event name, tenant HMAC, projectId, jobId, artifactId, waveId, attemptId, workerInstance, correlationId, traceId, duration, bytes, itemCount, outcome, errorCode.

Proibidos: subject, body, attachment name, SAS, token e path real.

39.2 Métricas

- queue depth, age e DLQ count;
- worker heartbeat, CPU, memory, disk, IOPS, throughput;
- bytes/items por stage;
- stage duration p50/p95/p99;
- retry rate e error class;
- source/part hash mismatch;
- quota/capability blocks;
- evidence completeness;
- EXO/Purview observed throughput por mailbox;
- cost allocation por tenant/project.

39.3 Tracing

OpenTelemetry propaga `traceparent` do API → outbox → Service Bus → worker. Operações de hashing/partitioning usam spans agregados; não criar span por item em milhões de itens. Eventos de item ficam em contadores/checkpoints.

39.4 Alertas iniciais

Alerta	Condição	Severidade
DLQ growing	>0 por 15 min	Sev2
Worker lost	heartbeat ausente 5 min com lease ativo	Sev2
Disk pressure	<20% livre ou scratch abaixo do necessário	Sev2

Alerta	Condição	Severidade
Hash mismatch	qualquer	Sev1
Cross-tenant denial	qualquer tentativa	Sev1 segurança
Secret leak canary	qualquer match	Sev1 segurança
Import stalled	sem mudança além da baseline do provider	Sev3/2
Evidence incomplete	job tenta fechar	bloqueio
Certificate expiry	<30 dias	Sev3; <7 Sev2

40. SLO, RTO e RPO

Serviço	SLI	SLO
Control API	requests válidos bem-sucedidos	99,9% mensal
Orchestrator	comandos iniciados dentro de 5 min	99%
Evidence	eventos confirmados persistidos	100%
Worker	job retomável após falha	99,9%; exceções de fonte explicadas
Portal	páginas críticas disponíveis	99,9%

RPO controle ≤ 5 min; evidence event confirmado RPO 0 lógico. RTO controle ≤ 4 h. PST/parts são reconstruíveis apenas antes de import; após import, parts devem existir em storage redundante durante rollback.

41. Backup e disaster recovery

- Azure SQL point-in-time restore e geo-redundant backup conforme ambiente.
- Storage de artifacts com redundância definida por região e requisito.
- Evidence WORM replicada quando suporte/legal permitirem.
- Bicep e configuração no Git; imagens no ACR secundário quando necessário.
- Service Bus DR não é assumido como replicação completa de mensagens sem capability confirmada; estado do domínio permite reconstruir comandos pendentes.
- export diário de pending-work snapshot assinado.
- teste trimestral de restauração SQL e semestral de failover completo.

41.1 Ordem de recuperação

106. declarar incidente e congelar novas ondas;
107. restaurar rede/identidade/Key Vault;
108. restaurar SQL e validar ledger sequence;
109. conectar storage e verificar amostra de hashes;
110. recriar Service Bus e repopular a partir do estado pendente;
111. restaurar control API/orchestrator;
112. iniciar workers sem auto-consume;
113. reconciliar leases e attempts;
114. liberar queues por stage;
115. emitir incident evidence e obter aprovação para retomar imports.

42. Runbooks operacionais

42.1 Worker caiu durante partição

116. não iniciar segunda execução imediatamente;
117. verificar heartbeat, VM state e lease;
118. preservar work directory e logs;
119. confirmar se part parcial foi publicado; part sem **VALIDATED** não é consumível;
120. fechar attempt como **Interrupted**;
121. excluir output parcial somente após hash/evidência e por job de limpeza aprovado;
122. iniciar nova attempt a partir do source imutável e plan hash;
123. comparar parts já concluídas; reutilizar apenas hash idêntico;
124. registrar causa e capacidade.

42.2 AzCopy falhou

125. capturar job ID/exit code/log sanitizado;
126. verificar rede, DNS, espaço e expiração do SAS;
127. não imprimir SAS;
128. usar plan/resume somente conforme versão AzCopy homologada;
129. confirmar lista de blobs/resultado;
130. se SAS expirou, obter novo pelo portal e criar nova secret version;
131. manter mesmo subfolder, filenames e hashes;
132. gerar novo attempt, não nova part;
133. atualizar custody event.

42.3 Mapping CSV falhou validação

134. baixar validation report;
135. anexar ao wave;
136. parser classifica linha/campo;
137. corrigir fonte de dados, não CSV manual;
138. gerar mapping version N+1;
139. calcular hash e diff sem PII exposta;
140. revalidar;
141. invalidar versão antiga para uso, preservando-a como evidência.

42.4 Import parece travado

142. comparar duração com baseline típica aproximada de 24 GB/dia por mailbox, sem tratar como garantia;
143. verificar concorrência de múltiplos PSTs para a mesma mailbox;
144. verificar tamanho de cada part e quota disponível;
145. coletar status por PST;
146. não reiniciar job por ansiedade;
147. após threshold operacional, abrir suporte com pacote;
148. não mudar TargetRootFolder no retry.

42.5 Itens skipped/corrupted

149. importar relatório do serviço;
150. localizar part e source lineage;
151. separar erro de serviço de corrupção de fonte;
152. se reparo permitido, criar artifact derivado;
153. revalidar;
154. reimportar o mesmo PST reparado no mesmo target root somente após análise de duplicidade;

155. reconciliar e aprovar disposition dos itens irrecuperáveis.

42.6 Suspeita de segredo em log

156. Sev1 segurança;
157. revogar/rotacionar SAS/token/certificado;
158. bloquear acesso ao log;
159. identificar alcance e downloads;
160. remover da visualização normal sem destruir evidência legal;
161. atualizar redactor/testes;
162. reconstruir worker e revisar pipeline;
163. comunicar conforme plano de incidente/LGPD.

Parte VI - Plano de desenvolvimento e aceitação de produção

43. Estratégia de entrega sem protótipo descartável

O projeto será desenvolvido em incrementos de produção. Cada incremento usa arquitetura final, IaC, segurança, telemetria e testes. Não existe código “para jogar fora”. Ainda assim, antes de dados críticos, o produto precisa passar por canário controlado. Remover essa etapa aumentaria risco de duplicidade e perda, não velocidade.

43.1 Equipe mínima realista

Papel	Quantidade	Responsabilidade
Principal/Systems Architect	1	decisões, gates externos e arquitetura
Backend .NET	3	domínio, API, orchestrator, adapters
Windows/EV Engineer	1	connector, EV, hardening, workers
Frontend	1	portal e workflow de aprovação
QA/SDET	1–2	corpus, automação, compatibilidade, chaos
Cloud/SRE	1	IaC, pipelines, observabilidade, DR
Security Engineer	0,5–1	threat model, AppSec, pen-test
Product/Domain Owner	1	regras, prioridades, aceite e fornecedor

Com menos de seis profissionais dedicados, reduzir escopo/conectores; não reduzir controles críticos.

43.2 Sequência e duração indicativa

Incremento	Semanas	Entregável de produção
I0 - Foundation	1–4	repo, ADRs, IaC dev, identity, CI, skeleton, threat model
I1 - Custody/Ingest	5–8	source registry, secure landing, hash, evidence chain
I2 - PST Inspection	9–13	Aspose adapter, validator, corpus, risk scoring
I3 - Partition	14–19	planner, splitter, manifests, restart/checkpoints
I4 - EV Connector	16–21	inventory/export adapter, outbound enrollment, audit
I5 - Purview Adapter	20–25	prechecks, SAS JIT, AzCopy, CSV, operator tasks
I6 - Reconciliation	24–29	EXO stats, results, exception workflow, certificate
I7 - Hardening	28–34	HA, DR, chaos, performance, WDAC, pen-test, SLO
I8 - Production Acceptance	35–38	canário, operational readiness, go-live

Trilhas se sobrepõem após interfaces estabilizadas. Um produto com pretensão de superar soluções maduras exigirá mais ciclos, conectores e benchmarks; 38 semanas é baseline para uma primeira versão de produção com Purview GA, não prova de superioridade universal.

44. Backlog por épico

EPIC-01 Tenancy e autorização

- criar tenant/project e policies;
- resolver identity claims para roles internas;
- testar cross-tenant em todos os repositories/endpoints;
- PIM/Conditional Access operacional;
- auditoria de permission change.

Aceite: suite de isolation tests verde; tentativa cruzada retorna 404/403 sem revelar existência; zero consulta sem tenant.

EPIC-02 Custody e artifacts

- canonical hash;
- immutable artifact registry;
- lineage source → repaired → part;
- custody events encadeados;
- evidence WORM e signature verifier.

Aceite: alterar um byte invalida validação; pacote de evidência é verificável offline.

EPIC-03 PST Inspector

- abrir Unicode/ANSI;
- árvore e contagens;
- classes/datas/anomalias;
- senha/corrupção;
- resource limits e cancelamento.

Aceite: corpus com PSTs 1 MB a 500 GB sintético/esparso e datasets reais autorizados; uso de memória controlado; nenhum conteúdo em logs.

EPIC-04 Partition Engine

- size split;
- semantic plan;
- part manifest;
- restart;
- immutable output;
- engine versioning.

Aceite: parts abaixo do limit, contagem/fingerprint fechando, crash recovery e reabertura.

EPIC-05 Enterprise Vault

- enrollment;
- inventory;
- export commands;
- thread throttling;
- oversized native items;
- delta strategy por versão.

Aceite: nenhum inbound, nenhum Domain Admin, export/retry auditado e impacto dentro do budget.

EPIC-06 Purview

- tenant/mailbox prechecks;
- capability registry;
- secure SAS form;
- AzCopy wrapper;
- mapping builder/validator;
- portal tasks e attachments.

Aceite: bloqueios de 100 GB/500 rows/root slash; nenhum SAS em log; retries usam mesmo artifact/root.

EPIC-07 Reconciliation

- service result importer;
- EXO stats before/after;
- expected vs observed;
- exception disposition;
- certificate.

Aceite: job não fecha sem 100% evidence completeness; desvios materializados por código.

EPIC-08 Platform/SRE

- Bicep, policies, private endpoints;
- Service Bus, SQL, storage, Key Vault;
- dashboards, alerts, backups;
- DR exercise;
- cost telemetry.

Aceite: environment recreated from zero; restore exercise dentro do RTO/RPO.

45. Test strategy

45.1 Pirâmide

- unit: domínio, canonicalization, plan e validators;
- architecture: dependências e limites;
- contract: Purview CSV, Graph HTTP, EV schema;
- integration: SQL/Service Bus/Blob/Key Vault e workers;
- compatibility: versões SDK, PST engines, EV, AzCopy, EXO module;
- end-to-end: source sintético → part → provider tenant → recon;
- performance: tamanhos/quantidades e profiles;
- chaos: crash, timeout, disk full, network loss, SAS expiry;
- security: authz, isolation, secrets, path, queue, supply chain;
- recovery: backup/restore e reconstrução de fila.

45.2 Corpus PST

Classe	Exemplos
formato	ANSI, Unicode, diferentes versões
tamanho	pequeno, 18 GB boundary, 20 GB boundary, 50, 100, 500 GB
conteúdo	mail, calendar, contacts, tasks, notes, distribution lists
estrutura	pastas profundas, caracteres Unicode, case conflicts, 100k+

Classe	Exemplos
	items
anomalia	corrupção leve/persistente, senha, truncado, hash changing
datas	sem data, antiga, futura, timezone/DST
itens	attachment grande, recurring meetings, S/MIME, custom MAPI props
overlap	mesmo PST/retry; PST diferente com conteúdo igual

PSTs gigantes de teste podem usar dataset sintético controlado; sparse file sozinho não testa parser. Dados reais precisam de autorização, mascaramento quando possível e ambiente isolado.

45.3 Testes de invariantes

```

CSHARP
[Fact]
public void TargetRootFolder_Root_IsRejected()
{
    var act = () => TargetRootFolder.Create("/");
    act.Should().Throw<DomainRuleException>()
        .WithMessage("root folder not allowed");
}

[Fact]
public void PurviewWave_OverMainArchiveLimit_IsBlocked()
{
    var wave = WaveBuilder.ForArchive()
        .WithPlannedBytes(101L * 1024 * 1024 * 1024)
        .Build();

    var result = PurviewPolicy.Evaluate(wave, Capabilities.Default);
    result.Code.Should().Be("M365_ARCHIVE_IMPORT_LIMIT");
}

```

45.4 Chaos cases

164. matar worker durante escrita de part;
165. reiniciar após hash e antes do custody event;
166. expirar lease com worker ainda vivo;
167. SQL indisponível após upload, antes do state update;
168. Service Bus entrega duplicado;
169. SAS expira durante upload;
170. DNS falha; rede perde pacotes;
171. scratch fica sem espaço;
172. log sink indisponível;
173. provider retorna 429/5xx/ambíguo;
174. identity permission é removida;
175. arquivo origem muda no meio.

Cada teste prova que o sistema não duplica efeito, não perde evidência e não declara sucesso indevido.

46. Performance e dimensionamento

46.1 Perfis iniciais de worker

Perfil	CPU	RAM	Scratch	Uso
Inspector	8 vCPU	32 GiB	512 GiB	PSTs até ~100 GB

Perfil	CPU	RAM	Scratch	Uso
Heavy PST	16–32 vCPU	64–128 GiB	1–2 TiB NVMe/SSD	100–500+ GB, repair/split
Validator	4–8 vCPU	16–32 GiB	256–512 GiB	independent scan/hash
Upload	4–8 vCPU	16 GiB	cache mínimo	AzCopy/network

São estimativas, não mínimos garantidos. O benchmark deve medir throughput de leitura/escrita, IOPS, CPU, working set e wall time por engine/version. Um PST de 500 GB exige scratch para original derivado + parts + overhead; capacity planner impede iniciar sem margem.

46.2 Capacity formula

TEXT

```
requiredScratch =
  sourceCopyBytes (se local) +
  expectedPartBytes +
  repairBackupBytes +
  engineTemporaryOverhead +
  safetyMargin(20%)
```

46.3 Provider throughput

A Microsoft informa aproximadamente 24 GB/dia por mailbox como taxa típica, não SLA. Parts para a mesma mailbox competem/serializam no destino; escala horizontal vem de mailboxes diferentes. O scheduler deve limitar concorrência por mailbox e aprender a baseline observada por tenant.

47. Production readiness review

47.1 Gate de arquitetura

- ADRs aprovados;
- diagramas e data flow atualizados;
- capability matrix atual;
- nenhum preview no caminho GA;
- owner de cada serviço.

47.2 Gate de segurança

- threat model fechado;
- pen-test sem crítico/alto aberto;
- secrets scan limpo;
- SBOM e assinaturas;
- WDAC/Defender/patching;
- cross-tenant tests;
- incident response exercitado.

47.3 Gate de dados

- hashes, manifests, lineage e WORM;
- privacy impact assessment;
- retention/deletion documentada;
- backup/restore testado;
- corpus/fidelity report aprovado.

47.4 Gate operacional

- dashboards e alertas;
- on-call e escalation;

- DLQ/retry/quarantine runbooks;
- capacity/FinOps;
- RTO/RPO exercitados;
- support package automation.

47.5 Gate Microsoft 365

- roles mínimas;
- tenant precheck;
- archive/licença/quota;
- AzCopy version homologada;
- mapping validator;
- target root policy;
- limite 100 GB/500 linhas;
- portal operator treinado.

48. Canário de produção

Embora não haja “piloto descartável”, a ativação usa canário:

176. tenant controlado, mailbox de teste licenciada;
177. 20 tipos de item e propriedades customizadas;
178. PST pequeno, depois 18 GB boundary;
179. replay do mesmo PST no mesmo target root;
180. tentativa deliberada de target root diferente deve bloquear;
181. corrupção conhecida e quarantine;
182. crash recovery;
183. reconciliação e evidence package;
184. restore/rollback operacional;
185. approval para primeira onda real de baixa criticidade.

O mesmo build/digest do canário é promovido; não existe fork de “produção”.

49. Critérios de encerramento de uma migração

Um projeto só fica **COMPLETED** quando:

- escopo e policy version estão assinados;
- todas as fontes têm disposition;
- todas as parts estão importadas, filtradas por política ou em exceção aprovada;
- resultados do provider foram coletados;
- reconciliação fechou;
- holds/retention foram revisados pelo owner;
- usuários e inativos foram tratados conforme mapeamento;
- pacote de evidência foi assinado e publicado WORM;
- janela de rollback e decommission foram definidas;
- cliente aprovou relatório final;
- nenhuma credencial temporária permanece ativa.

50. Decisão final para o caso de 500 GB

Construir a plataforma é viável e faz sentido. Importar 500 GB de um único PST para o mesmo Online Archive com apenas o Purview Network Upload público não deve ser prometido. O produto entrega valor real ao industrializar export, inspeção, partição, evidência, transporte, bloqueios e reconciliação. Para cumprir integralmente 500 GB por usuário, será necessário um destes eventos:

- Microsoft aprovar formalmente o cenário e fornecer procedimento suportado;
- Graph/FTS para archive tornar-se GA e aceitar o caminho PST/EV homologado;
- a empresa licenciar/acessar um protocolo de ingestão avançada suportado;
- o cliente aprovar redesign de destino/retenção que permaneça conforme as regras.

CRITÉRIO DE APROVAÇÃO

Go para desenvolver o núcleo e o adapter Purview suportado. No-go para vender “500 GB no mesmo archive” como capacidade atual. O capability gate transforma essa limitação externa em comportamento controlado, sem contaminar o produto ou exigir reescrita futura.

Apêndice A - DDL de referência

O DDL abaixo é uma baseline para migrations EF Core. Nomes, particionamento e ledger precisam ser revisados pelo DBA e pelo ADR final.

SQL

```
CREATE TABLE dbo.tenants (
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  name nvarchar(200) NOT NULL,
  status varchar(30) NOT NULL,
  region varchar(50) NOT NULL,
  created_at datetime2(7) NOT NULL CONSTRAINT DF_tenants_created DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
  row_ver rowversion NOT NULL
);

CREATE TABLE dbo.projects (
  project_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  name nvarchar(200) NOT NULL,
  policy_version varchar(80) NOT NULL,
  policy_sha256 char(64) NOT NULL,
  status varchar(30) NOT NULL,
  created_at datetime2(7) NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
  row_ver rowversion NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_projects_tenant FOREIGN KEY (tenant_id) REFERENCES dbo.tenants(tenant_id),
  CONSTRAINT CK_projects_policy_hash CHECK (LEN(policy_sha256)=64)
);
CREATE INDEX IX_projects_tenant_status ON dbo.projects(tenant_id,status);

CREATE TABLE dbo.mailbox_targets (
  mailbox_target_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  project_id uniqueidentifier NOT NULL,
  entra_object_id uniqueidentifier NULL,
  exchange_guid uniqueidentifier NOT NULL,
  archive_guid uniqueidentifier NULL,
  upn_ciphertext varbinary(max) NULL,
  upn_hmac char(64) NOT NULL,
  recipient_type varchar(50) NOT NULL,
  archive_status varchar(30) NOT NULL,
  auto_expanding_enabled bit NOT NULL DEFAULT 0,
  observed_archive_bytes bigint NULL,
  observed_at datetime2(7) NULL,
  row_ver rowversion NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_targets_project FOREIGN KEY(project_id) REFERENCES dbo.projects(project_id)
);
CREATE UNIQUE INDEX UX_targets_tenant_exchange ON dbo.mailbox_targets(tenant_id,exchange_guid);

CREATE TABLE dbo.source_objects (
  source_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  project_id uniqueidentifier NOT NULL,
  mailbox_target_id uniqueidentifier NOT NULL,
  source_type varchar(40) NOT NULL,
  artifact_uri nvarchar(1000) NOT NULL,
  sha256 char(64) NULL,
  total_bytes bigint NULL,
  status varchar(40) NOT NULL,
  discovered_at datetime2(7) NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
  hashed_at datetime2(7) NULL,
  row_ver rowversion NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_sources_project FOREIGN KEY(project_id) REFERENCES dbo.projects(project_id),
  CONSTRAINT FK_sources_target FOREIGN KEY(mailbox_target_id) REFERENCES dbo.mailbox_targets(mailbox_target_id),
  CONSTRAINT CK_sources_bytes CHECK(total_bytes IS NULL OR total_bytes >= 0)
);
CREATE UNIQUE INDEX UX_source_tenant_sha ON dbo.source_objects(tenant_id,sha256) WHERE sha256 IS NOT NULL;

CREATE TABLE dbo.pst_parts (
  part_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  project_id uniqueidentifier NOT NULL,
```

```

source_id uniqueidentifier NOT NULL,
plan_id uniqueidentifier NOT NULL,
logical_name varchar(180) NOT NULL,
artifact_uri nvarchar(1000) NOT NULL,
sha256 char(64) NOT NULL,
total_bytes bigint NOT NULL,
expected_items bigint NOT NULL,
min_date datetime2(7) NULL,
max_date datetime2(7) NULL,
status varchar(40) NOT NULL,
engine_name varchar(100) NOT NULL,
engine_version varchar(50) NOT NULL,
validated_at datetime2(7) NULL,
import_locked bit NOT NULL DEFAULT 0,
row_ver rowversion NOT NULL,
CONSTRAINT FK_parts_source FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES dbo.source_objects(source_id),
CONSTRAINT CK_parts_hash CHECK(LEN(sha256)=64),
CONSTRAINT CK_parts_bytes CHECK(total_bytes > 0),
CONSTRAINT CK_parts_items CHECK(expected_items >= 0)
);
CREATE UNIQUE INDEX UX_part_tenant_sha ON dbo.pst_parts(tenant_id,sha256);

CREATE TABLE dbo.import_waves (
wave_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
project_id uniqueidentifier NOT NULL,
mailbox_target_id uniqueidentifier NOT NULL,
provider varchar(60) NOT NULL,
provider_capability_id uniqueidentifier NOT NULL,
target_root_folder nvarchar(200) NOT NULL,
planned_bytes bigint NOT NULL,
planned_items bigint NOT NULL,
status varchar(40) NOT NULL,
portal_job_name varchar(100) NULL,
portal_job_id nvarchar(300) NULL,
created_at datetime2(7) NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
row_ver rowversion NOT NULL,
CONSTRAINT FK_waves_target FOREIGN KEY(mailbox_target_id) REFERENCES dbo.mailbox_targets(mailbox_target_id),
CONSTRAINT CK_waves_root CHECK(target_root_folder <> '/' AND target_root_folder LIKE '%')
);

CREATE TABLE dbo.wave_parts (
wave_part_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
wave_id uniqueidentifier NOT NULL,
part_id uniqueidentifier NOT NULL,
mailbox_target_id uniqueidentifier NOT NULL,
target_root_folder nvarchar(200) NOT NULL,
part_sha256 char(64) NOT NULL,
ordinal int NOT NULL,
CONSTRAINT FK_waveparts_wave FOREIGN KEY(wave_id) REFERENCES dbo.import_waves(wave_id),
CONSTRAINT FK_waveparts_part FOREIGN KEY(part_id) REFERENCES dbo.pst_parts(part_id)
);
CREATE UNIQUE INDEX UX_wave_part_target_root
ON dbo.wave_parts(tenant_id,mailbox_target_id,target_root_folder,part_sha256);

CREATE TABLE dbo.custody_events (
custody_event_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
project_id uniqueidentifier NOT NULL,
aggregate_id uniqueidentifier NOT NULL,
sequence_no bigint NOT NULL,
event_type varchar(100) NOT NULL,
actor_type varchar(40) NOT NULL,
actor_id nvarchar(200) NOT NULL,
occurred_at datetime2(7) NOT NULL,
previous_event_hash char(64) NULL,
payload_hash char(64) NOT NULL,
event_hash char(64) NOT NULL,
payload_json nvarchar(max) NOT NULL,
CONSTRAINT CK_custody_json CHECK(ISJSON(payload_json)=1)
);

```

```

CREATE UNIQUE INDEX UX_custody_aggregate_sequence
ON dbo.custody_events(tenant_id,aggregate_id,sequence_no);

CREATE TABLE dbo.outbox_messages (
  message_id uniqueidentifier NOT NULL PRIMARY KEY,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  event_type varchar(150) NOT NULL,
  payload_json nvarchar(max) NOT NULL,
  occurred_at datetime2(7) NOT NULL,
  published_at datetime2(7) NULL,
  publish_attempts int NOT NULL DEFAULT 0,
  CONSTRAINT CK_outbox_json CHECK(ISJSON(payload_json)=1)
);
CREATE INDEX IX_outbox_unpublished ON dbo.outbox_messages(published_at,occurred_at) WHERE published_at IS NULL;

CREATE TABLE dbo.inbox_messages (
  consumer_name varchar(100) NOT NULL,
  message_id uniqueidentifier NOT NULL,
  tenant_id uniqueidentifier NOT NULL,
  processed_at datetime2(7) NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
  PRIMARY KEY(consumer_name,message_id)
);

```

Apêndice B - Manifesto de partição

```

JSON
{
  "schema": "pst-part-manifest/v1",
  "manifestId": "man_01J...",
  "tenantId": "tnt_01J...",
  "projectId": "prj_01J...",
  "source": {
    "sourceId": "src_01J...",
    "sha256": "1f5d...a91e",
    "bytes": 536870912000,
    "sourceType": "PstFile"
  },
  "part": {
    "partId": "part_01J...",
    "logicalName": "p_01JABC_part001.pst",
    "sha256": "6a72...f0b4",
    "bytes": 18942001321,
    "expectedItems": 184233,
    "dateMin": "2014-01-01T00:00:00Z",
    "dateMax": "2014-06-30T23:59:59Z",
    "partitionRule": "folder+date+size",
    "targetRootFolder": "/ImportedPst_PRJ01_W001"
  },
  "engine": {
    "name": "Aspose.Email",
    "version": "<PINNED_VERSION>",
    "plannerVersion": "1.0.0",
    "policyVersion": "pv_01J..."
  },
  "validation": {
    "primary": "PASS",
    "independent": "PASS",
    "malwareScan": "PASS"
  },
  "createdAt": "2026-07-20T12:00:00Z",
  "manifestSha256": "sha256-of-canonical-json-without-this-field"
}

```

Apêndice C - Códigos de erro

Código	Retry	Significado
SOURCE_STILL_CHANGING	não automático	arquivo não está estável

Código	Retry	Significado
SOURCE_HASH_MISMATCH	não	byte stream mudou
PST_OPEN_FAILED	policy	engine não abriu
PST_PASSWORD_REQUIRED	externo	senha ausente
PST_PART_OVERSIZE	replan	part excedeu limite
PST_VALIDATION_DIVERGENCE	não	engines divergiram
TARGET_IDENTITY_AMBIGUOUS	externo	owner/target não único
TARGET_ARCHIVE_DISABLED	externo	archive não ativo
M365_ARCHIVE_IMPORT_LIMIT	não	excede limite Purview
PURVIEW_CSV_TOO_MANY_ROWS	replan	>500 linhas
PURVIEW_TARGET_ROOT_UNSAFE	não	/ ou inválido
PURVIEW_SAS_EXPIRED	externo	novo SAS requerido
PURVIEW_MAPPING_INVALID	corrigir	validation report
UNSAFE_REPLAY_BLOCKED	não	hash/root/lineage divergem
GRAPH_FTS_ARCHIVE_NOT_APPROVED	não	capability bloqueada
EVIDENCE_INCOMPLETE	corrigir	job não pode fechar

Apêndice D - Checklist diário do operador

186. Confirmar Service Health da Microsoft e saúde do Azure.
187. Verificar DLQ, queue age e workers.
188. Verificar disk pressure e certificados.
189. Revisar jobs WAITING_EXTERNAL, FAILED e QUARANTINED.
190. Confirmar ondas aprovadas e four-eyes.
191. Confirmar secrets/SAS com expiração próxima.
192. Não iniciar duas ondas concorrentes para a mesma mailbox sem autorização do scheduler.
193. Conferir upload → CSV → portal job IDs.
194. Registrar status do provider e anexar relatórios.
195. Revisar evidence completeness antes de encerrar o turno.

Apêndice E - Pacote de evidência final

TEXT

```
evidence-<projectId>-<jobId>.zip
manifest.json
manifest.sig
manifest-cert-chain.pem
source/
  source-inventory.json
  source-hashes.csv
  ev-export-report.csv
preparation/
  inspections/
  partition-plan.json
```

```

part-manifests/
validation-reports/
destination/
capability-evidence.json
prechecks.json
azcopy-summary.json
mapping.csv
mapping.sha256
purview-validation-report/
provider-results/
reconciliation/
before/
after/
recon-result.json
exception-dispositions.csv
audit/
approvals.json
custody-chain.ndjson
custody-chain-root.sha256
closeout/
final-certificate.pdf
client-acceptance.json

```

Apêndice F - Referências oficiais e source of truth

196. [Microsoft Learn - PST Import overview e permissões](#)
197. [Microsoft Learn - Network upload, AzCopy e mapping CSV](#)
198. [Microsoft Learn - Troubleshooting PST Import, 24 GB/dia e limite de archive](#)
199. [Microsoft Learn - PST Import FAQ e SourceEntryId](#)
200. [Microsoft Learn - Enable auto-expanding archiving](#)
201. [Microsoft Learn - Graph mailbox import/export concept](#)
202. [Microsoft Learn - Graph mailbox import/export v1.0](#)
203. [Microsoft Learn - Import Exchange mailbox item com FTS](#)
204. [Microsoft Learn - Archive mailbox redirects](#)
205. [Microsoft Learn - EWS deprecation](#)
206. [Microsoft Learn - Get-EXOMailboxStatistics](#)
207. [Microsoft Learn - Get-EXOMailboxFolderStatistics](#)
208. [Microsoft Learn - App-only authentication Exchange Online PowerShell](#)
209. [Microsoft Open Specifications - MS-PST](#)
210. [Veritas - Export-EVArchive](#)
211. [Aspose.Email - Split PST](#)
212. [Aspose API - PersonalStorage.SplitInto](#)
213. [libpff - repositório oficial](#)
214. [Quest - Archive Shuttle datasheet](#)
215. [Microsoft Learn - Azure Service Bus Well-Architected](#)

NOTA DE ENGENHARIA

As referências foram validadas em 20/07/2026. O módulo support-matrix precisa revalidá-las antes de cada release e sempre que um provider alterar versão, limite, portal ou API.